PENERAPAN ALGORITMA *K-MEANS* PADA PROSES PENGELOMPOKAN PENILAIAN KINERJA KARYAWAN

Disusun oleh:

Rio Rizki Kurniawan

4.33.20.0.21

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

2024

PENERAPAN ALGORITMA *K-MEANS* PADA PROSES PENGELOMPOKAN PENILAIAN KINERJA KARYAWAN

Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan

Disusun oleh:

Rio Rizki Kurniawan

4.33.20.0.21

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul "**Penerapan Algoritma K-Means Pada Proses Pengelompokan Penilaian Kinerja Karyawan**" yang dibuat untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi S.Tr Teknologi Rekayasa Komputer Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di lingkungan Politeknik Negeri Semarang maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Agustus 2024



Rio Rizki Kurniawan

NIM 4.33.20.0.21

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***Penerapan Algoritma K-Means Pada Proses Pengelompokan Penilaian Kinerja Karyawan*** dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Progra Studi S.Tr Teknologi Rekayasa Komputer, Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang dan disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi.

Semarang, 15 Agustus 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
Sirli Fahriah, S.Kom., M.Kom.	Slamet Handoko, S. Kom., M.Kom.
NIP. 199401272019032036	NIP. 197501302001121001

Mengetahui,

Ketua Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Komputer

Kuwat Santoso , S.T., M.Kom.

NIP. 198407192019031008

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul ***Penerapan Algoritma K-Means Pada Proses Pengelompokan Penilaian Kinerja Karyawan.*** Telah dipertahankan dalam ujian wawancara dan diterima sebagai syarat untuk menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi S.Tr Teknologi Rekayasa Komputer Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang pada tanggal 15 Agustus 2024.

Penguji I,	Penguji II,	Penguji III ,
Wahyu Sulistiyo , S.T., M. Kom.	Tri Raharjo Yudantoro , S.Kom., M. Kom.	Kuwat Santoso , S.T., M.Kom.
NIP. 197704012005011001	NIP. 196810252000121001	NIP. 198407192019031008

Ketua,	Sekretaris,
Sirli Fahriah , S.Kom., M.Kom.	Liliek Triyono , S.T., M.Kom.
NIP 199401272019032036	NIP 198404202015041003

Mengesahkan,
Ketua Jurusan Teknik Elektro

Yusnita Badruzzaman, S.T., M.Eng.
NIP. 197503132006041001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan limpahan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul "Penerapan Algoritma K-Means Pada Proses Pengelompokan Penilaian Kinerja Karyawan". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.Tr Komputer di Program Studi S.Tr Teknologi Rekayasa Komputer, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang. Skripsi ini tidak hanya sebuah karya ilmiah, tetapi juga sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan pelajaran, kesulitan, dan penemuan baru. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu menyusun skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. **Dr. Eni Dwi Wardihani, S.T., M.T.** Direktur Politeknik Negeri Semarang atas segala fasilitas dan dukungan yang diberikan selama masa studi.

2. **Yusnan Badruzzaman, S.T., M.Eng**. Ketua Jurusan Teknik Elektro, yang senantiasa mendukung dan memfasilitasi kegiatan akademik mahasiswa.

3. **Kuwat Santoso, S.Kom., M.Kom**. Ketua Program Studi S.Tr Teknologi Rekayasa Komputer, yang telah memberikan arahan dan kebijakan yang mendukung kelancaran penelitian ini.

4. **Sirli Fahriah, S.Kom., M.Kom.** Dosen Pembimbing Utama yang sabar, teliti, dan penuh dedikasi memberikan bimbingan, arahan, serta kritik yang konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini.

5. **Slamet Handoko, S. Kom., M.Kom.** Dosen Pembimbing Pendamping yang selalu siap memberikan masukan teknis dan ilmiah yang sangat berharga.

6. Teman-teman Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Angkatan 2020 yang telah mendukung dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

7. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan moral, spiritual, dan material serta doa yang tidak pernah putus.

8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak aspek yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif yang bersifat membangun kesempurnaan laporan ini dan masa mendatang.

Semarang, 15 Agustus 2024



Rio Rizki Kurniawan

NIM 4.33.20.0.21

ABSTRAK

Rio Rizki Kurniawan, "Penerapan Algoritma K-Means Pada Proses Pengelompokan Penilaian Kinerja Karyawan", Skripsi Sarjana Terapan Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer, Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang, dibawah bimbingan Sirli Fahriah, S.Kom., M.Kom. dan Slamet Handoko, S. Kom., M.Kom., Juli 2024, ...halaman.

Penilaian kinerja karyawan merupakan aspek penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi, terutama dalam bidang pendidikan. Studi ini mengkaji penerapan algoritma K-Means dalam proses pengelompokan penilaian kinerja karyawan, dengan studi kasus di Koordinator Wilayah Kecamatan Boja Bidang Pendidikan. Penilaian kinerja karyawan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian perilaku. Algoritma K-Means digunakan untuk mengelompokkan karyawan berdasarkan kesamaan karakteristik dari kedua komponen penilaian tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan alat bantu yang efektif bagi atasan dalam mengambil keputusan terkait peningkatan kualitas kinerja karyawan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan algoritma K-Means, karyawan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa *cluster* yang mencerminkan tingkat kinerja yang berbeda-beda. *Cluster-cluster* ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kelompok karyawan yang memiliki kinerja tinggi, sedang, dan rendah. Dengan demikian, atasan dapat lebih mudah dalam menentukan strategi yang tepat untuk setiap kelompok karyawan guna meningkatkan nilai-nilai dalam penilaian kinerja mereka. Penerapan algoritma K-Means dalam penilaian kinerja karyawan terbukti efektif dalam membantu proses pengambilan keputusan dan diharapkan dapat diimplementasikan lebih luas di lingkungan organisasi pendidikan lainnya.

Kata Kunci: Penilaian Kinerja Karyawan, Algoritma K-Means, Pengelompokan, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Penilaian Perilaku

ABSTRACT

Rio Rizki Kurniawan, "Application of the K-Means Algorithm in the Clustering Process of Employee Performance Evaluation," Bachelor's Thesis, Applied Computer Engineering Study Program, Department of Electrical Engineering, Politeknik Negeri Semarang, supervised by Sirli Fahriah, S.Kom., M.Kom. and Slamet Handoko, S.Kom., M.Kom., July 2024, ... pages.

Employee performance evaluation is a crucial aspect in determining the success of an organization, particularly in the field of education. This study examines the application of the K-Means algorithm in the process of grouping employee performance evaluations, with a case study at the Koordinator Wilayah Kecamatan Boja in the Education Sector. The employee performance evaluations used in this research consist of two main components: the Employee Work Target (SKP) assessment and the behavior assessment. The K-Means algorithm is employed to cluster employees based on the similarity of characteristics from these two evaluation components. The objective of this study is to provide an effective tool for supervisors in making decisions related to improving the quality of employee performance. The results of this study indicate that using the K-Means algorithm, employees can be grouped into several clusters reflecting different levels of performance. These clusters provide a clearer picture of the groups of employees with high, moderate, and low performance. Thus, supervisors can more easily determine appropriate strategies for each employee group to enhance their performance evaluation scores. The application of the K-Means algorithm in employee performance evaluation has proven to be effective in aiding decision-making processes and is expected to be implemented more broadly in other educational organizations.

Keywords: Employee Performance Evaluation, K-Means Algorithm, Clustering, Employee Work Target (SKP), Behavior Assessment

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
ABSTRAK ..... **viii**
ABSTRACT ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang **1**
1.1.1. Perumusan Masalah **2**
1.1.2. Tujuan **2**
1.1.3. Manfaat **3**
1.1.4. Batasan Masalah **3**
1.2. Sistematika Penulisan **3**
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **5**
2.1. Penelitian Terkait **5**
2.2. Dasar Teori **9**
2.2.1. K-Means **9**
2.2.2. Agglomerative *Cluster*ing **9**
2.2.3. DBSCAN **10**
2.2.4. MeanShift **10**
2.2.5. Gaussian Mixture Model **10**
2.2.6. Silhouette Score **11**
2.2.7. Davies-Bouldin Indeks (DBI) **11**
2.2.8. Sum of Squared Errors (SSE) **11**
2.2.9. Elbow Method **11**
2.2.10. Python **12**
2.2.11. Flask **12**

2.3. Perangkat Lunak 12
2.4. Metode Waterfall 13
BAB III KEGIATAN PELAKSANAAN 14
3.1. Metode Pelaksanaan 14
3.2. Gambaran Umum Sistem 16
3.3. Analisis Kebutuhan 17
3.3.1. Analisis Kebutuhan Data 17
3.3.2. Analisis Kebutuhan Fungsional 17
3.3.3. Analisis Kebutuhan Non Fungsional 18
3.4. Desain Perancangan Sistem 18
3.4.1. Flowchart 18
3.4.2. Use Case Diagram 20
3.4.3. Activity Diagram 20
3.4.4. Tabel Relasi 25
3.4.5. Pembuatan Antarmuka Aplikasi 26
3.4.6. Persiapan Data 33
3.4.7. Pembuatan Model 36
3.4.8. Penulisan Kode Aplikasi 37
3.5. Rancangan Pengujian Sistem 38
3.5.1. Pengujian Performa Algoritma 38
3.5.2. Pengujian Fungsionalitas Aplikasi 38
3.5.3. Pengujian Kepuasan Pengguna 43
3.6. Pemeliharaan Sistem 45
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 46
4.1. Pemilihan Algoritma 46
4.2. Analisis Performa Algoritma 47
4.3. Analisis Fungsional Sistem 49
4.3.1. Pengujian Tampilan Halaman Login 49
4.3.2. Pengujian Tampilan Halaman Dashboard 50
4.3.3. Pengujian Fitur *Clustering* 51
4.3.4. Pengujian Halaman Master Data 52
4.3.5. Pengujian Tampilan Halaman Penilaian SKP 52

4.3.6. Pengujian Tampilan Halaman Penilaian Perilaku 53
4.3.7. Pengujian Tampilan Halaman Data PNS 54
4.3.8. Pengujian Tampilan Halaman Data Penilai 54
4.4. Analisis Kepuasan Pengguna 55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 57
5.1. Kesimpulan 57
5.2. Saran 57
DAFTAR PUSTAKA 58
LAMPIRAN 64
A. Lembar Kontrol Bimbingan 64
B. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi 66
C. Surat Keterangan Siap Ujian Skripsi 67
D. Surat Tugas 68
E. Lembar Revisi Skripsi 69
F. Lembar Pernyataan Telah Melakukan Revisi 72
G. Dokumentasi 73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terkait 7

Tabel 3.1 Daftar Pengujian Fungsionalitas Aplikasi 38

Tabel 3.2 Daftar Pertanyaan Pengujian Kepuasan Pengguna 44

Tabel 3.3 Rentang tingkat kepuasan pengguna 45

Tabel 3.4 Persentase Kepuasan Pengguna 45

Tabel 4.1 Perbandingan performa algoritma 46

Tabel 4.2 Distribusi data setelah proses *clustering* 47

Tabel 4.3 Rekap nilai kepuasan pengguna 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Metode Waterfall 14
Gambar 3.2 Gambaran Umum Aplikasi 16
Gambar 3.3 Flowchart Aplikasi 19
Gambar 3.4 Use Case Diagram 20
Gambar 3.5 Aktivitas login pengguna 21
Gambar 3.6 Aktivitas Mengelompokkan Data 22
Gambar 3.7 Aktivitas mengelola data penilaian SKP 23
Gambar 3.8 Aktivitas mengelola data penilaian perilaku 24
Gambar 3.9 Aktivitas Input Data PNS / Penilai 25
Gambar 3.10 Tabel Relasi 26
Gambar 3.11 Desain Halaman Login 27
Gambar 3.12 Desain Halaman Dashboard 27
Gambar 3.13 Desain Tampilan Visualisasi Clustering 28
Gambar 3.14 Desain Halaman SKP 28
Gambar 3.15 Desain Halaman Clustering 29
Gambar 3.16 Desain Halaman Penilaian SKP 30
Gambar 3.17 Desain Halaman Tambah Data SKP 30
Gambar 3.18 Desain Halaman Penilaian Perilaku 31
Gambar 3.19 Desain Halaman Tambah Data Penilaian Perilaku 31
Gambar 3.20 Desain Halaman Data PNS 32
Gambar 3.21 Desain Halaman Tambah Data PNS 32
Gambar 3.22 Desain Halaman Data Penilai 33
Gambar 3.23 Desain Halaman Tambah Data Penilai 33
Gambar 3.24 Contoh data penilaian perilaku 34

Gambar 3.25 Contoh data penilaian SKP 34
Gambar 3.26 Data CSV penilaian perilaku 35
Gambar 3.27 Data CSV penilaian SKP 35
Gambar 3.28 Data CSV PNS 36
Gambar 3.29 Data CSV pejabat penilai 36
Gambar 4.1 Hasil Metode Elbow 47
Gambar 4.2 Visualisasi *clustering* data tahun 2020 48
Gambar 4.3 Visualisasi *clustering* data tahun 2021 48
Gambar 4.4 Visualisasi *clustering* data tahun 2022 49
Gambar 4.5 Visualisasi *clustering* data tahun 2023 49
Gambar 4.6 Halaman Login 50
Gambar 4.7 Halaman Dashboard 50
Gambar 4.8 Gambar Visualisasi Proses Clustering 51
Gambar 4.9 Halaman Hasil Clustering 52
Gambar 4.10 Halaman Master Data 52
Gambar 4.11 Halaman Penilaian SKP 53
Gambar 4.12 Halaman Penilaian Perilaku 53
Gambar 4.13 Halaman Data PNS 54
Gambar 4.14 Halaman Data Pejabat Penilai 55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penilaian kinerja karyawan merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi kesuksesan suatu organisasi, terutama di sektor pendidikan. Dalam lingkup ini, pengelolaan dan evaluasi kinerja karyawan menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi bekerja secara optimal dan sejalan dengan tujuan institusi. Penilaian kinerja karyawan tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai efektivitas dan efisiensi individu dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan untuk pengembangan karir, pemberian insentif, serta perencanaan pelatihan dan pengembangan [1].

Namun, proses penilaian kinerja sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal objektivitas dan konsistensi penilaian. Dalam konteks ini, Koordinator Wilayah Kecamatan Boja Bidang Pendidikan (Korwilcam Biddik) juga mengalami tantangan serupa dalam melakukan penilaian kinerja terhadap para karyawan di bawah naungannya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang dapat memberikan hasil penilaian yang lebih objektif, terstruktur, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih baik [2].

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengelompokkan karyawan berdasarkan kinerja mereka adalah dengan menerapkan algoritma K-Means. Algoritma ini dikenal sebagai salah satu metode *clustering* yang efektif untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristik. Dalam penelitian ini, algoritma K-Means diterapkan untuk mengelompokkan karyawan berdasarkan dua komponen utama penilaian kinerja, yaitu penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian perilaku [2].

Dengan penerapan algoritma K-Means, diharapkan dapat dihasilkan pengelompokan karyawan yang lebih jelas dan terukur, yang kemudian dapat digunakan oleh atasan dalam menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan

kinerja karyawan di setiap kelompok. Hasil dari pengelompokan ini juga dapat membantu atasan dalam mengidentifikasi karyawan yang membutuhkan perhatian lebih, serta mereka yang menunjukkan kinerja yang baik dan layak untuk diberikan apresiasi [3].

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan alat bantu pengambilan keputusan yang lebih efektif melalui penerapan algoritma K-Means pada proses pengelompokan penilaian kinerja karyawan di Koordinator Wilayah Kecamatan Boja Bidang Pendidikan. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas penilaian kinerja karyawan, serta dapat diimplementasikan secara lebih luas di lingkungan organisasi pendidikan lainnya.

1.1.1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, perumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Sistem penilaian kinerja karyawan pada Koordinator Wilayah Kecamatan Boja Bidang Pendidikan masih dilakukan secara manual.
2) Kendala dalam menentukan algoritma *clustering* terbaik untuk digunakan pada proses pengelompokan penilaian kinerja karyawan.
3) Belum adanya sistem yang mengimplementasikan algoritma pengelompokan penilaian kinerja karyawan pada Koordinator Wilayah Kecamatan Boja Bidang Pendidikan.

1.1.2. Tujuan

Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk:

1) Mengotomatisasi proses penilaian kinerja karyawan.
2) Menentukan algoritma *clustering* terbaik yang cocok digunakan pada proses pengelompokan penilaian kinerja karyawan.
3) Merancang sistem yang menerapkan algoritma *clustering* dengan performa terbaik.

1.1.3. Manfaat

Manfaat pembuatan skripsi ini adalah:

1) Membantu atasan untuk mengambil keputusan dalam meningkatkan nilai-nilai penilaian kinerja karyawannya.
2) Menerapkan penggunaan *machine learning* untuk meningkatkan kinerja sistem perusahaan.

1.1.4. Batasan Masalah

Dalam pembuatan skripsi ini, masalah yang akan dibahas disini telah dibatasi oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Ketersediaan data yang relevan dan berkualitas tentang penilaian kinerja karyawan.
2) Penelitian ini hanya berfokus pada penggunaan algoritma K-Means saja.
3) Analisa performa algoritma hanya berfokus pada penggunaan bahasa Python saja.
4) Pengembangan sistem hanya berfokus pada penggunaan website berbasis Flask saja.

1.2. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan terdiri dari terdiri dari beberapa sub bab, yang meliputi latar belakang masalah, manfaat pembuatan Skripsi, tujuan dibuat Skripsi, batasan masalah Skripsi, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan pada skripsi dan tinjauan mengenai penelitian-penelitian serupa serta perbandingan antra penelitian satu dengan yang lainnya.

BAB III KEGIATAN PELAKSANAAN

Bab ini membahas kegiatan pelaksanaan pembuatan skripsi dengan menggunakan metodologi Waterfall.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil dari analisis pada sistem yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini mengandung kesimpulan yang dijabarkan dari hasil analisis dan pembahasan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar yang memuat sumber pustaka yang dijadikan panduan pengerjaan laporan skripsi.

LAMPIRAN

Dokumen tambahan yang dilampirkan ke dalam laporan skripsi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas penelitian-penelitian yang telah selesai dilakukan sebelumnya dan dengan konsep Skripsi Penerapan Algoritma *K-Means* Pada Proses Pengelompokan Penilaian Kinerja Karyawan. Terdapat perbandingan mengenai fitur dan teknologi terkait yang digunakan untuk pembuatan Skripsi.

2.1. Penelitian Terkait

Penelitian yang dilakukan oleh Sandra Regina, Entin Sutinah, dan Nani Agustina pada tahun 2021 menggunakan dataset karyawan dari PT Clariant Adsorbent Indonesia dengan hasil pengelompokan tiga *cluster* yaitu sangat produktif, cukup produktif, dan kurang produktif. Proses Analisa mendapatkan hasil akurasi sebesar 0,42% untuk *cluster* 1 yang terdiri dari 16 karyawan, 0,42% untuk *cluster* 2 yang terdiri dari 18 karyawan, dan 0,11% untuk *cluster* 3 yang terdiri dari 4 karyawan. Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel saja yaitu nilai kualitas kerja, nilai tanggung jawab, nilai Kerjasama, nilai kehadiran, dan nilai disiplin. [9]

Penelitian yang dilakukan oleh Gideon Bartolomeus Kaligis dan Sri Yulianto pada tahun 2022 membandingkan beberapa algoritma seperti *K-Means, K-Medoids,* dan *X-Means* yang diuji dalam performa *davies bouldin index* (DBI) dengan hasil terbaik diperoleh dengan metode *K-Means* dengan nilai DBI -0.377, metode *K-Medoids* dengan nilai DBI -0.930, dan metode *X-Means* dengan nilai DBI -0.497. [7]

Penelitian yang dilakukan oleh Hijrah, Maulidar, dan Adria pada tahun 2022 menggunakan metode C45 yang diuji menggunakan aplikasi data mining Rapid Miner dengan akurasi sebesar 94,12% dan aplikasi Weka dengan akurasi sebesar 95,6%. [12]

Penelitian yang dilakukan oleh Nova Agustinaa dan Prihandoko pada tahun 2018 menggunakan dataset presensi karyawan dari STT Bandung dengan menggunakan metode *K-Means* dan *Fuzzy C-Means.* Nilai validasi terbaik diperoleh dengan

metode *Fuzzy C-Means* dengan nilai 0,758 sedangkan metode *K-Means* menghasilkan nilai validasi 0,528. [1]

Penelitian yang dilakukan oleh Panggi Oktara, Liza Yulianti, dan Jhoanne Fredricka pada tahun 2021 menggunakan dataset penilaian kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan algoritma K-Means dan diimplementasikan kedalam sebuah aplikasi berbasis Visual Basic untuk menginput data dan menampilkan hasilnya. [5]

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Wirya Kastawan, Dewa Made Wiharta, dan I Made Sudarma, pada tahun 2018 menggunakan dataset penilaian kinerja karyawan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali dengan pendekatan algoritma C5.0 dengan nilai akurasi sebesar 96,08% yang diperoleh dengan data training sebanyak 184 data. [4]

Penelitian yang dilakukan oleh Della Aulia, M Safii, dan Dedi Suhendro pada tahun 2021 dengan menggunakan dataset SKP tahun 2017 dari Kantor DPRD Kota Pematangsiantar yang diuji menggunakan aplikasi Rapidminer dengan hasil berupa 3 *cluster* yaitu *cluster* tinggi sebanyak 1 data, *cluster* sedang sebanyak 9 data, dan *cluster* rendah sebanyak 13 data. [2]

Penelitian yang dilakukan oleh Alfi Novia Zahrotul Hidayah, Anief Fauzan Rozi, 2021) menggunakan dataset dari data dosen pada Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang kemudian dilakukan Analisa menggunakan algoritma C4.5 dengan bantuan aplikasi Rapidminer yang menghasilkan nilai akurasi sebesar 85,52% dari 881 jumlah data. [6]

Penelitian yang dilakukan oleh Anissa Enggar Pramitasari dan Yessica Nataliani pada tahun 2021 menggunakan dataset penilaian kinerja pada bagian produksi dari PT. XYZ berjumlah 25 data. Hasil penilaian menggunakan algoritma Fuzzy C-Means dan K-Means masih belum optimal dengan hasil 76% untuk algoritma Fuzzy C-Means dan 44% untuk algoritma K-Means. [8]

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terkait

No	Nomor Penelitian	Dataset	Algoritma yang Digunakan	Performa Algoritma	Implementasi Sistem
1	9	Karyawan PT Clariant Adsorbent Indonesia	K-Means	Akurasi 0,42% untuk *cluster* 1, 0,42% untuk *cluster* 2, dan 0,11% untuk *cluster* 3	-
2	7	Data SKP tahun 2017-2021 dari Sekretariat DPRD Sulawesi Utara	K-Means, K-Medoids, X-Means	Nilai DBI -0.377 untuk K-Means	-
3	12	Dataset penilaian kinerja karyawan	C4.5	Akurasi 94,12% dengan Rapid Miner, 95,6% dengan Weka	-
4	1	Presensi karyawan dari STT Bandung	K-Means, Fuzzy C-Means	Nilai validasi 0,758 untuk Fuzzy C-Means, 0,528 untuk K-Means	-

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terkait (lanjutan)

No	Nomor Penelitian	Dataset	Algoritma yang Digunakan	Performa Algoritma	Implementasi Sistem
5	5	Penilaian kinerja pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah	K-Means	Data terbagi menjadi dua *cluster*, dengan nilai *cluster* 1 dan nilai 22% pada *cluster* 2	✓
6	4	Penilaian kinerja karyawan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali	C5.0	Akurasi 96,08%	-
7	2	SKP tahun 2017 dari Kantor DPRD Kota Pematangsiantar	K-Means	3 *cluster*: tinggi (1 data), sedang (9 data), rendah (13 data)	-
8	6	Data dosen Universitas Mercu Buana Yogyakarta	C4.5	Akurasi 85,52%	-
9	8	Penilaian kinerja pada bagian produksi PT. XYZ	Fuzzy C-Means, K-Means	Akurasi 76% untuk Fuzzy C-Means, 44% untuk K-Means	-

Perbandingan pada Tabel 2.1 menunjukkan beberapa perbedaan dengan sistem yang akan dikembangkan terdapat pada dataset yang digunakan yaitu data penilaian SKP dan penilaian perilaku PNS, dan hasil akhir yang berupa sistem berbasis aplikasi *website* untuk mengelola data penilaian SKP dan penilaian perilaku PNS. Sistem juga diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan nilai-nilai dalam penilaian kinerja karyawannya.

2.2. Dasar Teori

Bagian ini membahas mengenai dasar teori yang digunakan dalam pembuatan Skripsi Penerapan Algoritma *K-Means* Pada Proses Pengelompokan Penilaian Kinerja Karyawan. Dasar teori yang digunakan diantaranya sebagai berikut.

2.2.1. K-Means

Algoritma K-Means adalah metode *clustering* yang bertujuan untuk membagi sekumpulan data ke dalam k *cluster* berdasarkan kesamaan karakteristik. Prosesnya dimulai dengan menginisialisasi *centroid* untuk setiap *cluster*, kemudian data diklasifikasikan ke dalam *cluster* terdekat berdasarkan jarak *Euclidean*. Setelah itu, *centroid* diperbarui dengan menghitung rata-rata dari semua data dalam *cluster*. Langkah ini diulang sampai *centroid* tidak lagi berubah secara signifikan, menandakan konvergensi. Kualitas *clustering* diukur dengan menggunakan *silhouette score*, yang mengukur seberapa dekat objek dalam *cluster* dengan *centroid*-nya dibandingkan dengan *cluster* lain. Nilai *silhouette* berkisar antara -1 hingga 1, di mana nilai lebih tinggi menunjukkan *clustering* yang lebih baik (Regina et al., 2021).

2.2.2. Agglomerative *Cluster*ing

Agglomerative *Cluster*ing adalah metode *clustering* hierarkis yang memulai dengan setiap data sebagai *cluster* individu dan secara iteratif menggabungkan pasangan *cluster* yang paling mirip hingga semua data berada dalam satu *cluster* atau hingga k *cluster* yang diinginkan tercapai. Pendekatan ini berbasis pada matriks jarak antara *cluster* yang digabung menggunakan berbagai metode

penggabungan seperti single-linkage, complete-linkage, atau average-linkage (Johnson, 1967).

2.2.3. DBSCAN

DBSCAN (Density-Based Spatial *Cluster*ing of Applications with Noise) adalah algoritma *cluster*ing yang mengelompokkan data berdasarkan kerapatan dan jarak antar titik data, serta dapat mengidentifikasi noise atau data yang tidak termasuk dalam *cluster* manapun. DBSCAN tidak memerlukan jumlah *cluster* yang ditentukan sebelumnya dan efektif dalam menemukan *cluster* berbentuk arbitrer serta menangani noise, namun kinerjanya bisa terganggu jika parameter seperti radius (eps) tidak diatur dengan baik (Ester et al., 1996).

2.2.4. MeanShift

Mean Shift adalah algoritma *cluster*ing berbasis densitas yang berfungsi dengan memindahkan titik data menuju wilayah dengan kepadatan tertinggi menggunakan kernel berbasis bandwidth. Metode ini secara iteratif menghitung rata-rata dari data dalam jangkauan bandwidth untuk menemukan pusat *cluster* dan terus memperbarui posisi titik data hingga konvergensi. Kelebihan Mean Shift adalah kemampuannya untuk menemukan jumlah *cluster* yang tidak diketahui sebelumnya, meskipun pemilihan bandwidth dapat mempengaruhi hasil (Fukunaga & Hostetler, 1975).

2.2.5. Gaussian Mixture Model

Gaussian Mixture Model (GMM) adalah metode probabilistik yang menganggap bahwa data berasal dari campuran beberapa distribusi Gaussian. GMM mengestimasi parameter distribusi Gaussian dengan menggunakan algoritma Expectation-Maximization (EM) untuk mengoptimalkan likelihood dari data yang diberikan. GMM sangat berguna ketika *cluster* tidak berbentuk bulat dan memiliki varians yang berbeda, namun dapat menjadi kompleks dan memerlukan inisialisasi yang baik (Bishop, 2006).

2.2.6. Silhouette Score

Skor Siluet adalah metrik evaluasi *cluster*ing yang mengukur seberapa baik setiap data dikelompokkan ke dalam *cluster* dibandingkan dengan *cluster* lainnya. Skor ini berkisar antara -1 hingga 1, di mana nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa data sangat cocok dengan *cluster*-nya sendiri, sementara nilai mendekati -1 menunjukkan bahwa data mungkin berada di *cluster* yang salah. Skor ini membantu dalam menentukan kualitas dan konsistensi *cluster*ing (Rousseeuw, 1987).

2.2.7. Davies-Bouldin Indeks (DBI)

Davies-Bouldin Index (DBI) adalah ukuran untuk mengevaluasi kualitas *cluster*ing dengan mengukur rasio antara jarak rata-rata antar *cluster* dengan jarak rata-rata dalam *cluster*. DBI yang lebih rendah menunjukkan *cluster*ing yang lebih baik, dengan *cluster* yang lebih terpisah dan lebih rapat. Indeks ini berguna untuk membandingkan hasil *cluster*ing dari algoritma yang berbeda (Davies & Bouldin, 1979).

2.2.8. Sum of Squared Errors (SSE)

Sum of Squared Errors (SSE) adalah metrik yang mengukur total varians dalam *cluster* dengan menghitung jumlah kuadrat jarak antara setiap titik data dan pusat *cluster*-nya. SSE digunakan untuk menilai kualitas *cluster*ing, dengan nilai SSE yang lebih rendah menunjukkan bahwa data lebih dekat dengan pusat *cluster*, yang berarti *cluster*ing lebih baik. SSE sering digunakan dalam metode Elbow untuk menentukan jumlah *cluster* yang optimal (Lloyd, 1982).

2.2.9. Elbow Method

Metode Elbow adalah teknik untuk menentukan jumlah *cluster* yang optimal dalam K-means *cluster*ing dengan memplot nilai SSE (Sum of Squared Errors) terhadap jumlah *cluster* dan mencari "siku" pada grafik, di mana penurunan SSE mulai melambat secara signifikan. Titik pada "siku" dianggap sebagai jumlah *cluster* yang optimal, karena menambah lebih banyak *cluster* di luar titik tersebut tidak

memberikan peningkatan yang substansial dalam kualitas *cluster*ing (Thorndike, 1953).

2.2.10. Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengimplementasikan algoritma *K-Means* dan melakukan analisis data. *Python* dipilih karena kemampuannya dalam menangani data besar, kemudahan penggunaan, serta dukungan komunitas yang luas melalui berbagai pustaka seperti *NumPy*, *Pandas*, dan *Scikit-learn* yang memfasilitasi pengolahan data, penerapan algoritma *machine learning,* dan visualisasi hasil. Dengan menggunakan *Python*, penelitian ini dapat dengan efisien melakukan pemrosesan dan analisis data penilaian kinerja karyawan(Aulia et al., 2021).

2.2.11. Flask

Flask adalah sebuah kerangka kerja web mikro untuk *Python* yang dirancang untuk memudahkan pembuatan aplikasi web dengan menyediakan struktur minimal namun fleksibel. *Flask* memungkinkan pengembang untuk menambahkan berbagai komponen dan ekstensi sesuai kebutuhan, seperti sistem otentikasi atau ORM (*Object Relational Mapping*), tanpa memaksakan aturan tertentu. Dengan demikian, *Flask* memberikan kebebasan dan kontrol penuh bagi pengembang untuk merancang aplikasi sesuai dengan kebutuhan spesifik proyek mereka, menjadikannya pilihan populer untuk proyek-proyek yang membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik dan ringan (Pramitasari & Nataliani, 2021).

2.3. Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan sistem dalam skripsi ini adalah Visual Studio Code atau lebih dikenal sebagai VS Code. VS Code adalah editor kode sumber yang digunakan dalam penelitian ini untuk menulis, mengedit, dan *debugging* kode yang terkait dengan implementasi algoritma *K-Means*, pengembangan aplikasi dengan *Flask*, serta skrip pemrosesan data dengan *Python*. Visual Studio Code dipilih karena antarmuka pengguna yang ramah, dukungan ekstensi yang luas, serta kemampuan integrasi dengan berbagai alat dan layanan

pengembangan, sehingga memudahkan proses pengembangan dan kolaborasi dalam penelitian ini (Regina et al., 2021).

2.4. Metode Waterfall

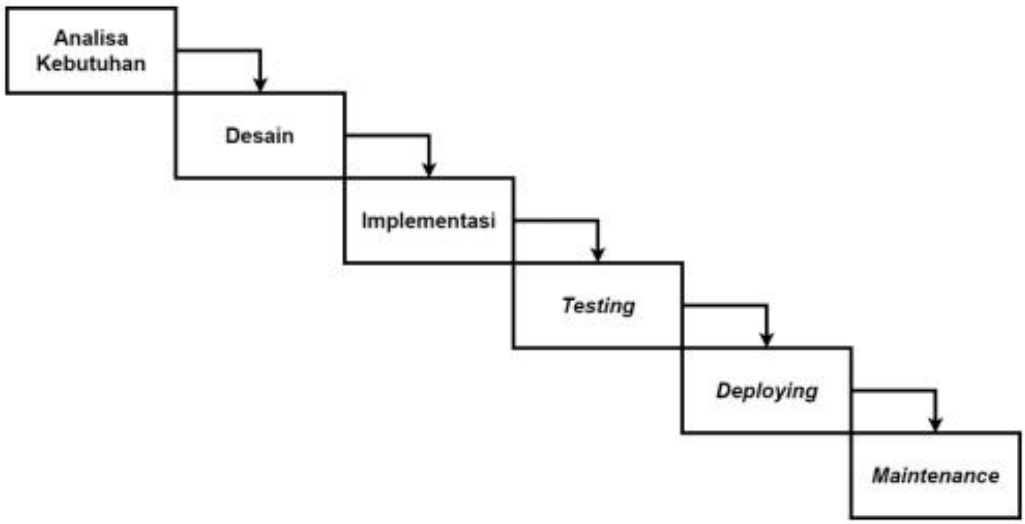
Metode Waterfall adalah salah satu model *software development life cycle* (SDLC) yang umum digunakan dalam pengembangan sistem informasi atau perangkat lunak. Model ini mengadopsi pendekatan yang terstruktur dan berurutan, tahapan dalam model ini dimulai dari perencanaan hingga pemeliharaan (*maintenance*) dan dilaksanakan secara bertahap. Kelebihan dari penggunaan metode Waterfall dalam pengembangan sistem informasi adalah kualitas sistem yang dihasilkan akan baik karena setiap tahap dilakukan secara berurutan. Metode Waterfall cocok untuk proyek pembuatan sistem baru serta pengembangan sistem atau perangkat lunak berskala besar (Wahid, 2020).

BAB III
KEGIATAN PELAKSANAAN

Pembuatan Skripsi "Penerapan Algoritma *K-Means* Pada Proses Pengelompokan Penilaian Kinerja Karyawan" terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut terdiri dari penetapan metode yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan, perancangan antarmuka aplikasi, pembuatan model *machine learning*, penulisan kode program, dan pengujian aplikasi.

3.1. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Waterfall dengan siklus yang ditunjukkan oleh Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Metode Waterfall (Wahid, 2020).

Tahapan-tahapan atau siklus pelaksanaan pembuatan sistem ini, sebagaimana diilustrasikan oleh Gambar 3.1, adalah sebagai berikut:

1) Analisis Kebutuhan

   Penerapan metode ini diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan bisnis atau permasalahan yang dihadapi, yaitu pengelompokan penilaian kinerja karyawan, input penilaian kinerja karyawan, dan pembantu pemilihan keputusan.

Permasalahan yang ingin diselesaikan diantaranya adalah pemilihan algoritma untuk mengelompokkan penilaian kinerja karyawan. Algoritma yang memiliki performa terbaik akan diterapkan ke dalam sistem aplikasi berbasis website dengan framework Flask. Sistem akan menghasilkan informasi atau data baru yang didapat dari proses pengelompokan yang telah dilakukan. Dengan informasi atau data baru tersebut, sistem diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengambil keputusan di masa mendatang.

2) Desain Sistem

Desain ini mempunyai tujuan untuk menciptakan panduan yang jelas bagi pengembang dengan menyediakan *flowchart* dari model dan UML. Panduan ini akan membantu pengembang dalam memahami alur kerja sistem dan struktur data dengan baik. Pengembang juga dapat memvisualisasikan proses dan hubungan antar komponen dalam sistem dengan lebih baik saat menggunakan *flowchart* dan UML.

3) Implementasi

Tahap ini merupakan awal dari pembuatan kode dari sistem yang telah direncakan sebelumnya, yaitu implementasi kode dari algoritma K-Means berbasis bahasa *python* dan kode tampilan website berbasis HTML & PHP menggunakan perangkat lunak Visual Studio Code dan alat lainnya.

4) Pengujian

Tahap selanjutnya adalah menguji semua fungsi sistem secara menyeluruh dengan tujuan yaitu menemukan dan memperbaiki *bug* sebelum melanjutkan pengembangan ke tahap selanjutnya.

5) Penerapan

Sistem yang telah diuji akan diimplementasikan ke dalam lingkungan produksi. Proses implementasi terdiri dari pengaturan server, instalasi perangkat lunak, dan konfigurasi sistem agar dapat diakses dan digunakan oleh pengguna akhir

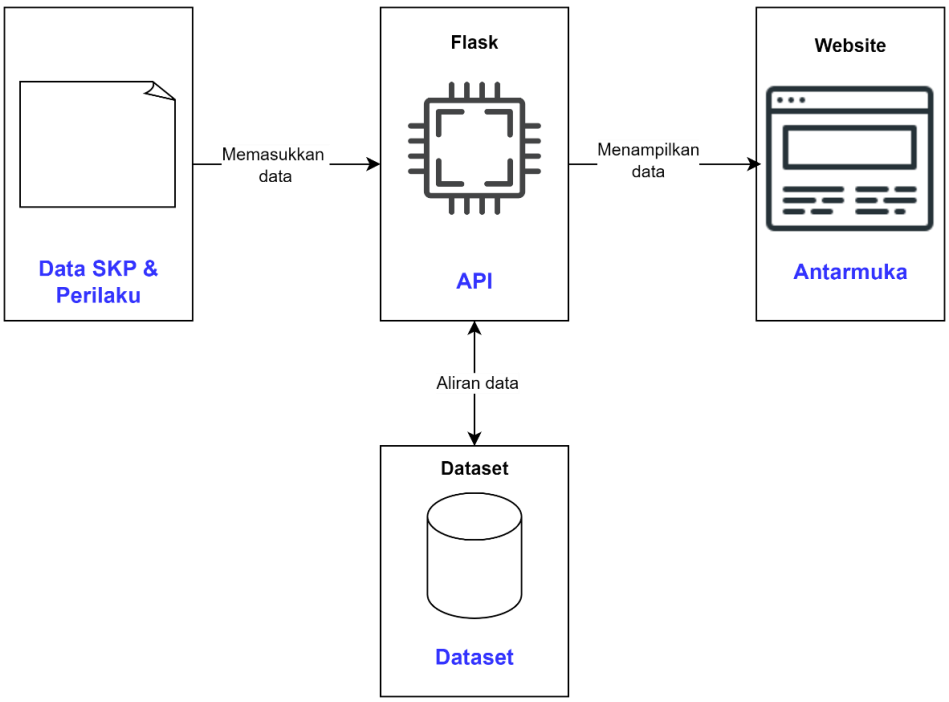
dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua komponen telah berjalan dengan baik di lingkungan yang sebenarnya.

6) Perbaikan

Tahap perbaikan dilakukan untuk memantau dan memastikan sistem telah bekerja secara optimal setelah diimplementasikan. Masalah pada sistem atau *bug* dapat diperbaiki dengan cara melakukan pengecekan rutin dan pembaruan fitur untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

3.2. Gambaran Umum Sistem

Aplikasi Sistem Penerapan Algoritma K-Means Pada Proses Pengelompokan Penilaian Kinerja Karyawan ini secara umum dibuat untuk mempermudah karyawan dalam melakukan proses pengelompokan penilaian kinerja karyawan sebagaimana terlihat pada gambar 3.2. Aplikasi ini dibuat dengan memanfaatkan *Machine Learning* sehingga dapat memberikan informasi atau data baru yang dapat dimanfaatkan di masa mendatang.



Gambar 3.2 Gambaran Umum Aplikasi

3.3. Analisis Kebutuhan

Bagian ini akan membahas mengenai analisis kebutuhan data, kebutuhan fungsional dan kebutuhan nonfungsional yang mencakup fungsional pengguna dan sistem serta kebutuhan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang digunakan untuk membuat aplikasi Penerapan Algoritma *K-Means* Pada Proses Pengelompokan Penilaian Kinerja Karyawan.

3.3.1. Analisis Kebutuhan Data

Data yang digunakan dalam aplikasi yang akan dibuat yaitu data penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP) dan data penilaian perilaku yang dikumpulkan dari penilaian kinerja PNS pada lembaga Koordinator Wilayah Kecamatan Boja Bidang Pendidikan dengan jumlah 100 data.

3.3.2. Analisis Kebutuhan Fungsional

3.3.2.1. Kebutuhan fungsional pengguna

Beberapa fungsi utama yang dibutuhkan oleh pengguna adalah sebagai berikut:

a. Pengguna dapat mengelola data SKP
b. Pengguna dapat menjalankan proses *clustering*
c. Pengguna mendapatkan informasi baru dari hasil proses *clustering* yang dilakukan.

3.3.2.2. Kebutuhan fungsional sistem

Beberapa fungsi utama yang harus ada pada sistem adalah sebagai berikut:

a. Terdapat fitur untuk mengelola data SKP pada sistem
b. Sistem dapat menjalankan algoritma *clustering* dengan baik
c. Sistem dapat menampilkan hasil *clustering* dengan menarik

3.3.3. Analisis Kebutuhan Non Fungsional

3.3.3.1. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

Perangkat keras yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. PC / Laptop untuk pengembang
    a. Prosesor AMD Ryzen 5 3500U
    b. RAM minimal 8 GB
    c. Sistem operasi Windows/Linux/MacOS
2. Perangkat keras pengguna (PC / Laptop / Smartphone)
    a. Terpasang aplikasi peramban web (web browser)
    b. RAM minimal 4 GB

3.3.3.2. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Visual Studio Code
2. Python versi 3.9

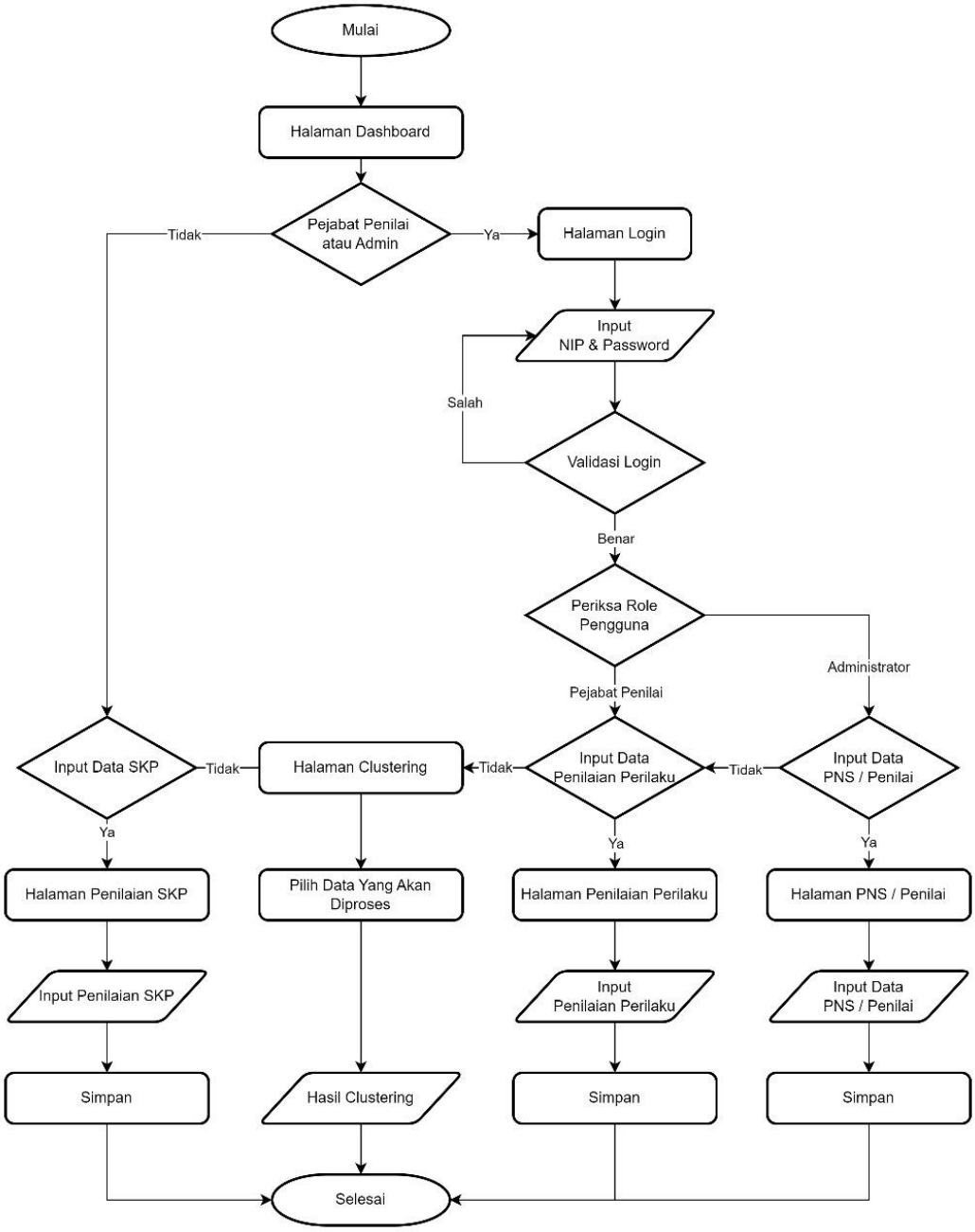
3.4. Desain Perancangan Sistem

Proses perancangan sistem ini dimulai dengan memahami kebutuhan dari sistem dan merancang diagram kerja sistem.

3.4.1. Flowchart

Alur aplikasi pengelompokan penilaian kinerja karyawan ditunjukkan oleh Gambar 3.3. Aplikasi dapat dibuka oleh semua pengguna tanpa harus melakukan *login* terlebih dahulu. Pengguna tanpa akses *login* dapat mengakses halaman input penilaian SKP yang berisi tabel data penilaian SKP dengan fitur untuk pengelolaan data, dan juga halaman *Clustering* yang berfungsi untuk melakukan *clustering* data yang dipilih berdasarkan tahun penilaian. Sedangkan untuk pengguna dengan akses

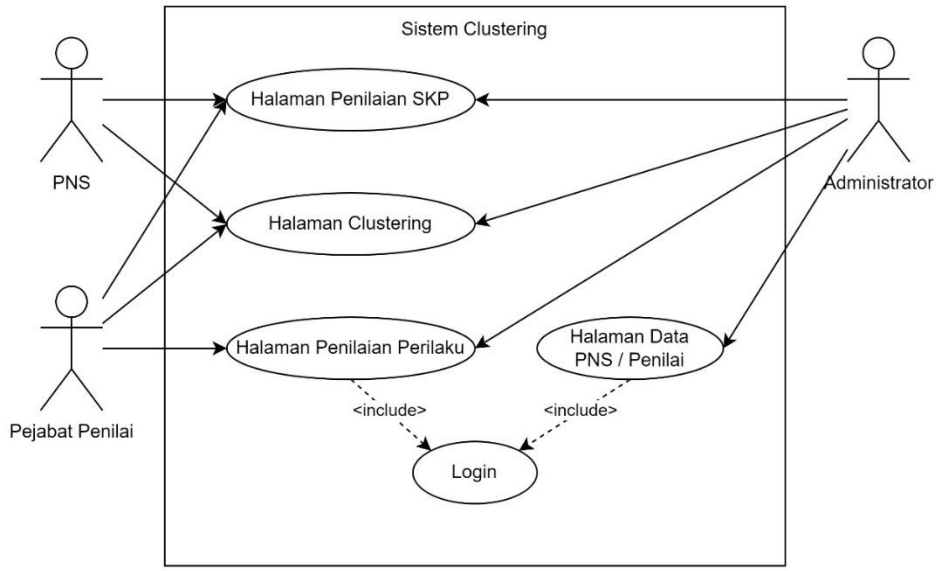
login akan dibagi menjadi dua jenis pengguna yaitu pejabat penilai dan administrator. Pejabat penilai dapat mengakses halaman tambahan yaitu halaman input penilaian perilaku, sedangkan untuk administrator dapat mengakses seluruh halaman yang ada pada aplikasi termasuk halaman input data PNS / Penilai.



Gambar 3.3 Flowchart Aplikasi

3.4.2. Use Case Diagram

Sistem ini dirancang untuk digunakan oleh beberapa pengguna dengan hak akses yang berbeda-beda sebagaimana terlihat pada gambar 3.4. Pengguna terbagi menjadi tiga pihak yaitu PNS yang dapat mengakses halaman Input Penilaian SKP, Pejabat Penilai yang dapat mengakses halaman tambahan yaitu Input Penilaian Perilaku, dan Administrator dengan akses tertinggi yang dapat mengakses semua halaman dalam aplikasi. Halaman *Clustering* dapat diakses oleh seluruh pengguna tanpa harus melakukan *login.*



Gambar 3.4 Use Case Diagram

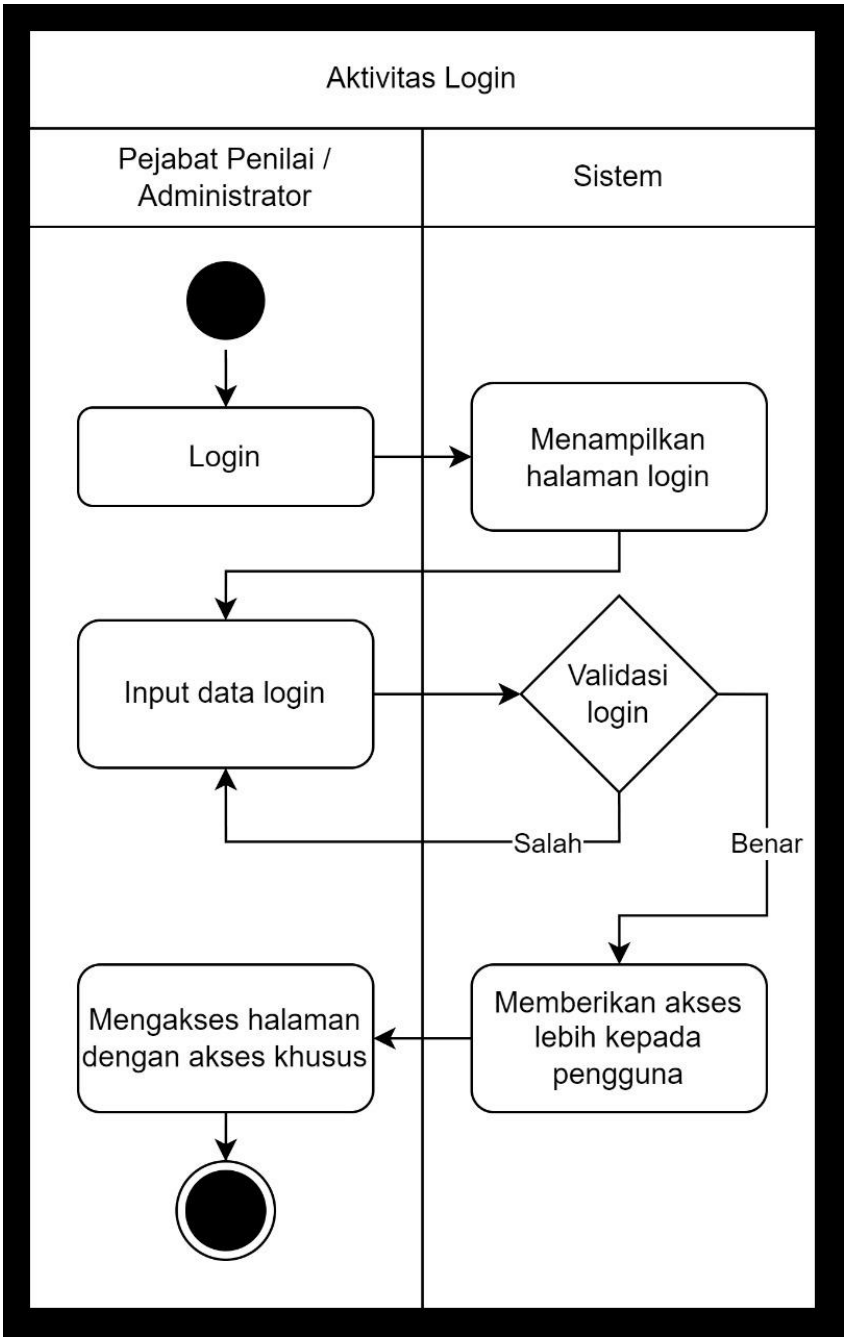
3.4.3. Activity Diagram

Activity Diagram merupakan penjelasan tentang alur dari aktivitas dan proses yang terjadi saat menggunakan sebuah sistem. Beberapa diagram aktivitas yang menggambarkan aktivitas pada Sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas login pengguna ke dalam sistem

Pengguna dapat melakukan *login* untuk mendapatkan akses menuju halaman tertentu dalam sistem. Aktivitas ini dimulai dengan pengguna menekan tombol *login* yang ada pada sisi kanan bilah navigasi. Sistem akan menampilkan *form* input

yang harus diisi oleh pengguna menggunakan data yang sudah ada dalam sistem sebagaimana terlihat pada Gambar 3.5.

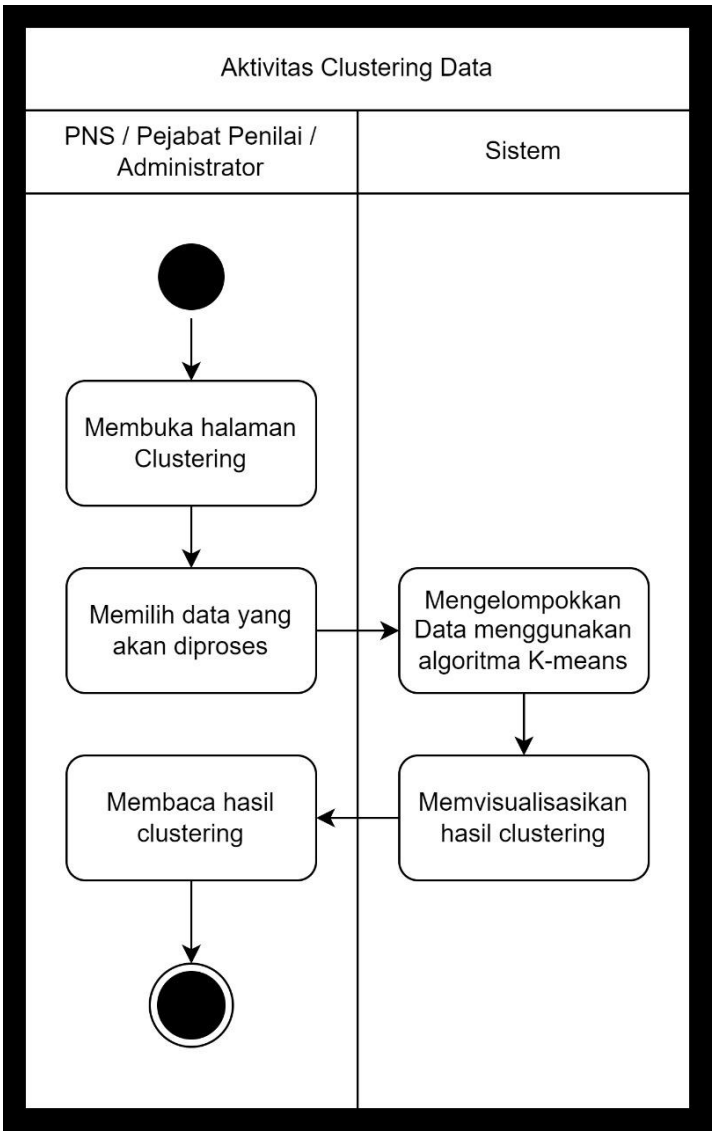


Gambar 3.5 Aktivitas login pengguna

2. Aktivitas melihat hasil pengelompokan penilaian kinerja karyawan

Aktivitas pengelompokan diawali dari proses login pengguna ke dalam website. Kemudian, pengguna dapat menekan tombol *Cluster* untuk memulai proses

pengelompokan data. Setelah proses pengelompokan selesai dilakukan, pengguna dapat memilih untuk mencetak hasil pengelompokan data atau tidak sebagaimana terlihat pada gambar 3.6.

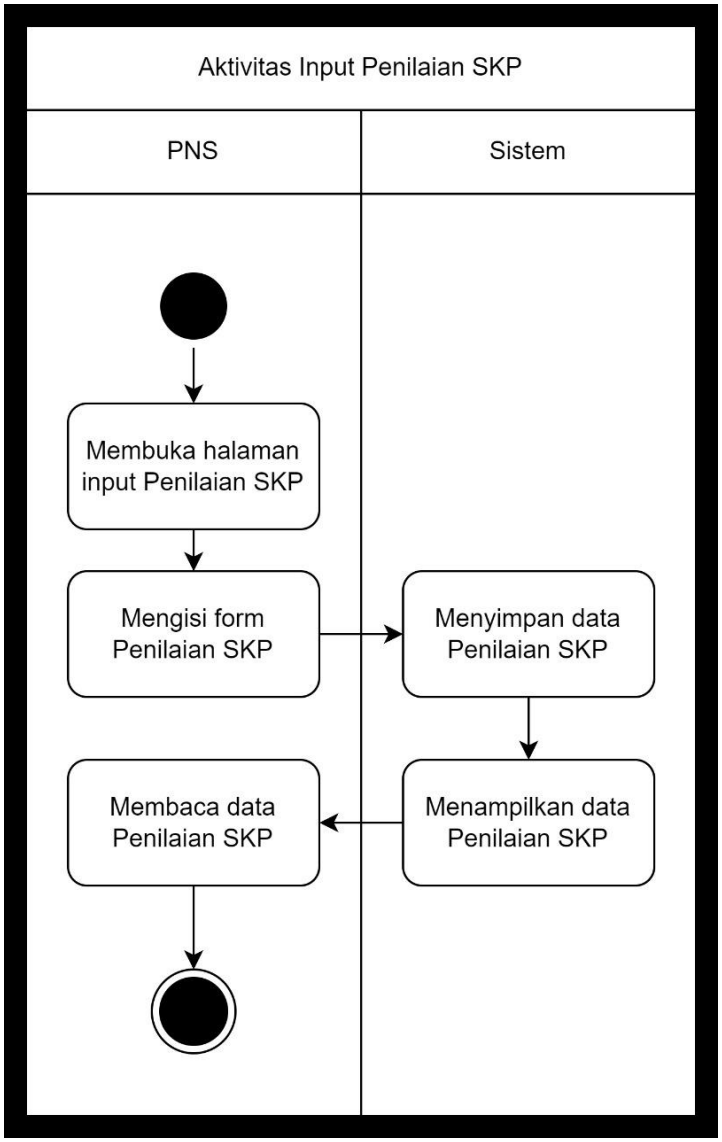


Gambar 3.6 Aktivitas Mengelompokkan Data

3. Aktivitas mengelola data penilaian SKP

Pengguna dapat mengelola seluruh data penilaian SKP pada sistem sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3.7. Ketika pengguna sudah melakukan login ke dalam sistem, pengguna dapat masuk ke halaman Penilaian SKP untuk melihat daftar

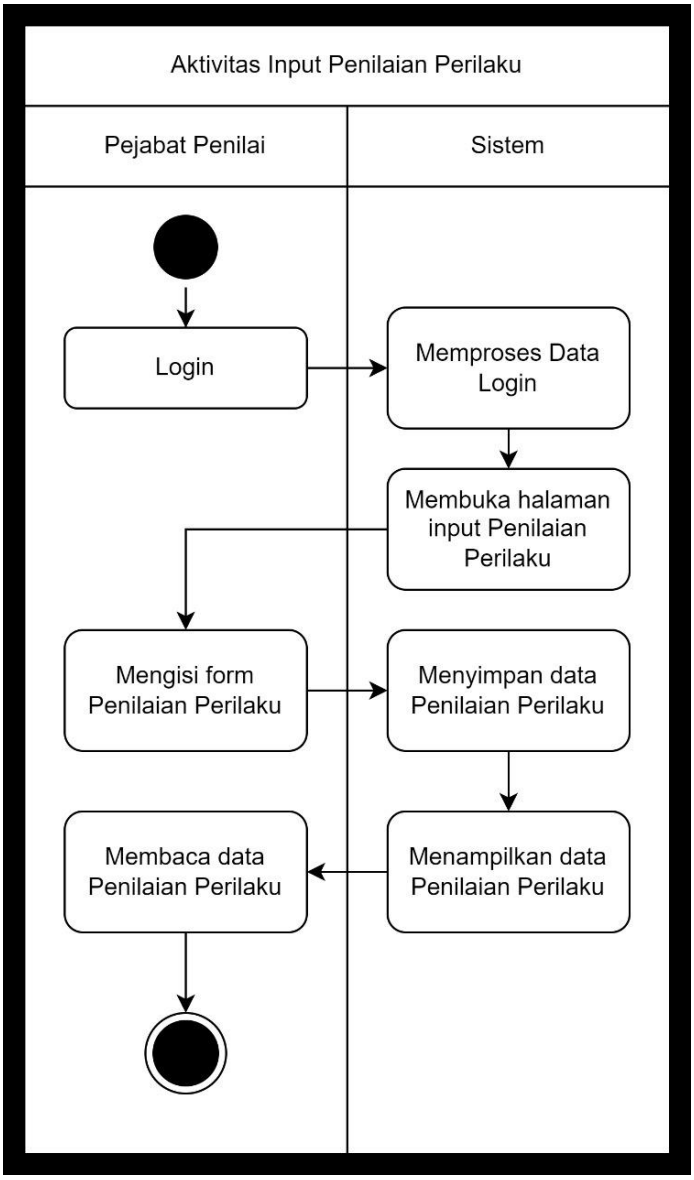
Penilaian SKP yang sudah dimasukkan kedalam sistem. Pengguna dapat menambahkan data, mengubah data, menghapus data.



Gambar 3.7 Aktivitas mengelola data penilaian SKP

4. Aktivitas mengelola data penilaian perilaku

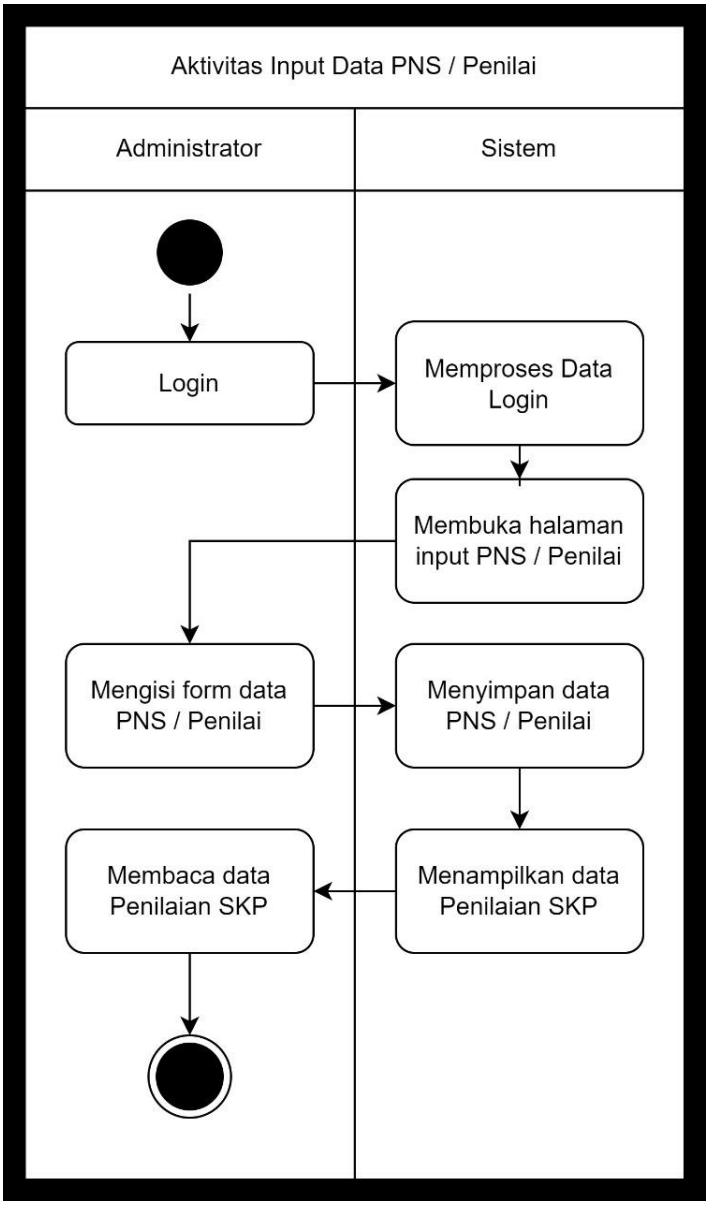
Pengguna dapat mengelola seluruh data penilaian perilaku pada sistem sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 3.8. Ketika pengguna sudah melakukan login ke dalam sistem, pengguna dapat masuk ke halaman Penilaian Perilaku untuk melihat daftar Penilaian perilaku yang sudah dimasukkan kedalam sistem. Pengguna dapat menambahkan data, mengubah data, menghapus data.



Gambar 3.8 Aktivitas mengelola data penilaian perilaku

5. Aktivitas mengelola data PNS dan Pejabat Penilai

Untuk memulai aktivitas mengelola data PNS dan data pejabat penilai, pengguna harus melakukan login dengan akun yang memiliki akses administrator. Setelah pengguna berhasil masuk kedalam sistem, pengguna dapat membuka halaman Data PNS atau halaman Data Penilai. Sistem akan menampilkan tabel yang berisi data PNS dan data pejabat penilai sebagaimana terlihat pada gambar 3.9.

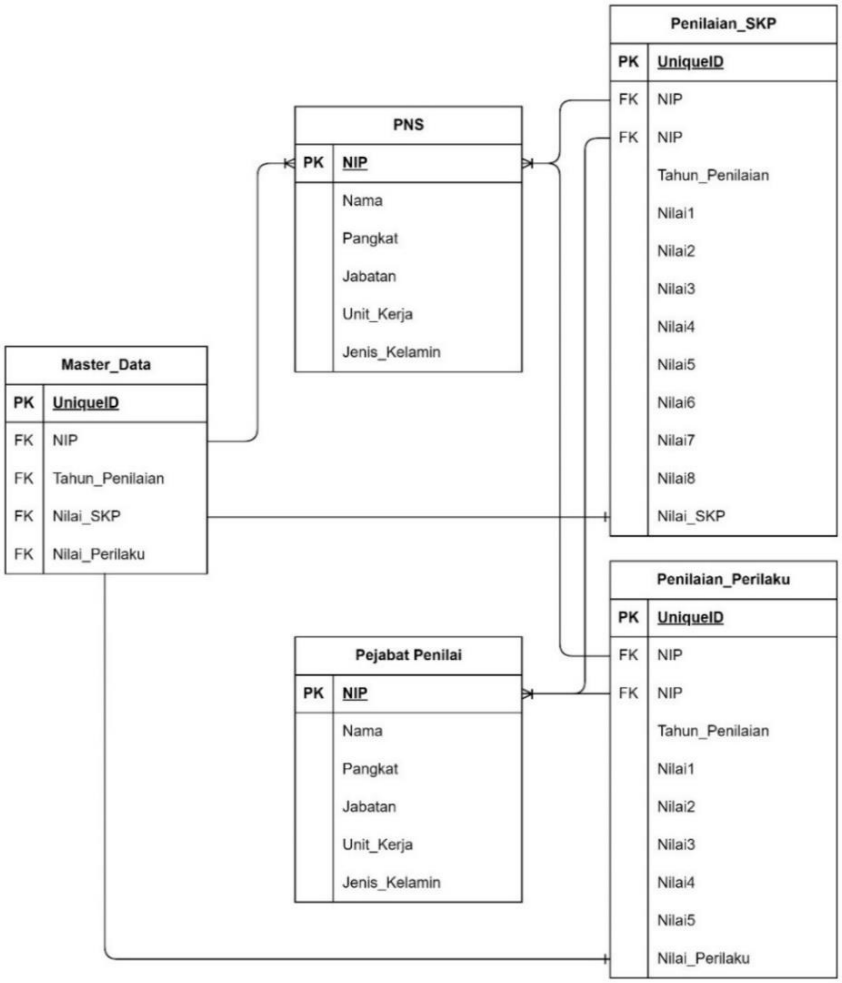


Gambar 3.9 Aktivitas Input Data PNS / Penilai

3.4.4. Tabel Relasi

Tabel relasi ini digunakan untuk menggambarkan struktur data yang digunakan pada sistem. Data tersebut digunakan sebagai media media penyimpanan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi aplikasi. Tabel atau entitas yang digunakan untuk merancang sistem ini ditunjukkan oleh Gambar 3.10. Pada Gambar tersebut dapat dilihat bahwa tabel Master_Data menggunakan beberapa *foreign key* untuk mereferensi data NIP, Nilai_SKP, dan Nilai_Perilaku dari tabel lainnya yang mengandung data-data yang ditambahkan pengguna yaitu

Penilaian_SKP dan Penilaian_Perilaku. Tabel Penilaian_SKP dan Penilaian_Perilaku juga menggunakan *foreign key* untuk mereferensi data PNS dan data Pejabat Penilai.



Gambar 3.10 Tabel Relasi

3.4.5. Pembuatan Antarmuka Aplikasi

Rancangan aplikasi ini dibuat menggunakan *Figma*. Detail dari rancangan antarmuka tersebut dapat dilihat pada tabel.

1. Halaman Login

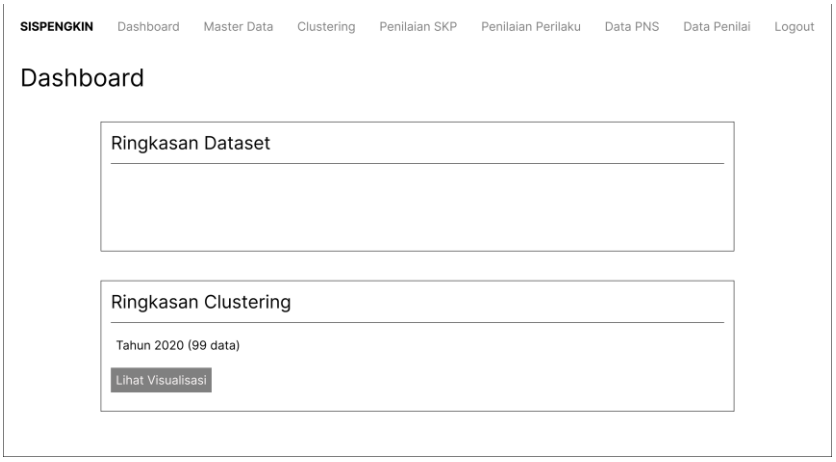
Halaman *login* akan menampilkan sebuah *form* yang harus diisi oleh pengguna dengan data pengguna yang sudah terdaftar dalam sistem seperti yang terlihat pada Gambar 3.11.



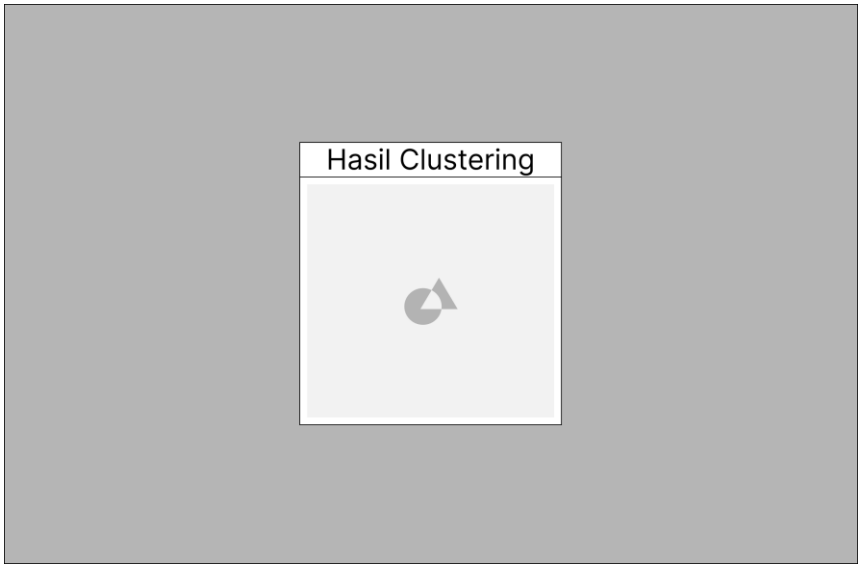
Gambar 3.11 Desain Halaman Login

2. Halaman Dashboard

Halaman utama yang terlihat pada Gambar 3.12 memuat ringkasan data dan proses *clustering* pada aplikasi. Ringkasan dataset yang ditampilkan yaitu jumlah data, total tahun penilaian, dan rata-rata nilai SKP dan nilai Perilaku. Sedangkan untuk ringkasan *clustering* memuat informasi tentang proses *clustering* yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu jumlah data yang diproses, jumlah data pada setiap *cluster*, dan visualisasi *clustering* seperti yang terlihat pada Gambar 3.13.



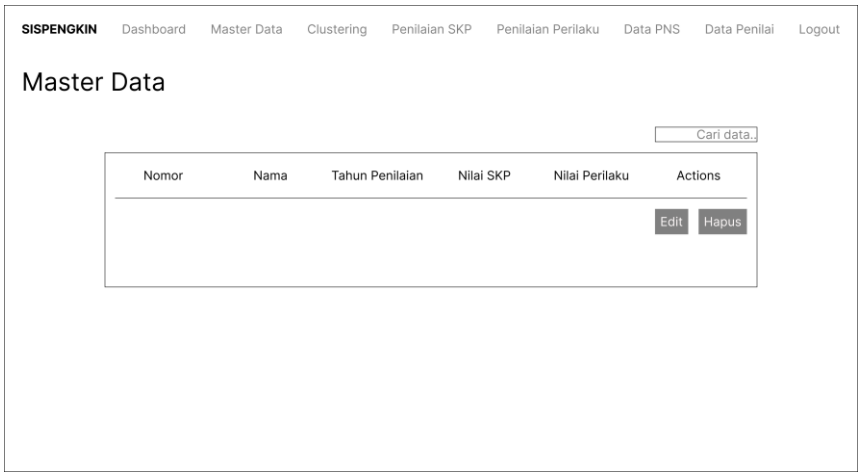
Gambar 3.12 Desain Halaman Dashboard



Gambar 3.13 Desain Tampilan Visualisasi *Cluster*ing

3. Halaman Master Data

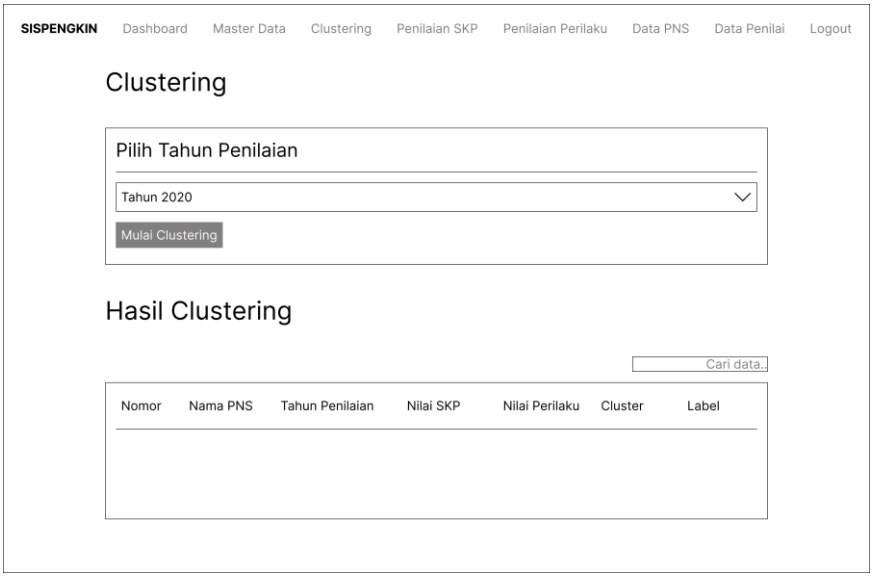
Pada halaman Master Data ini pengguna dapat melihat data yang sudah siap untuk diproses menggunakan algoritma *clustering K-means*. Data tersebut terdiri dari Nomor, Nama PNS, Tahun Penilaian, Nilai SKP, dan Nilai Perilaku seperti yang terlihat pada Gambar 3.14.



Gambar 3.14 Desain Halaman SKP

4. Halaman *Cluster*ing

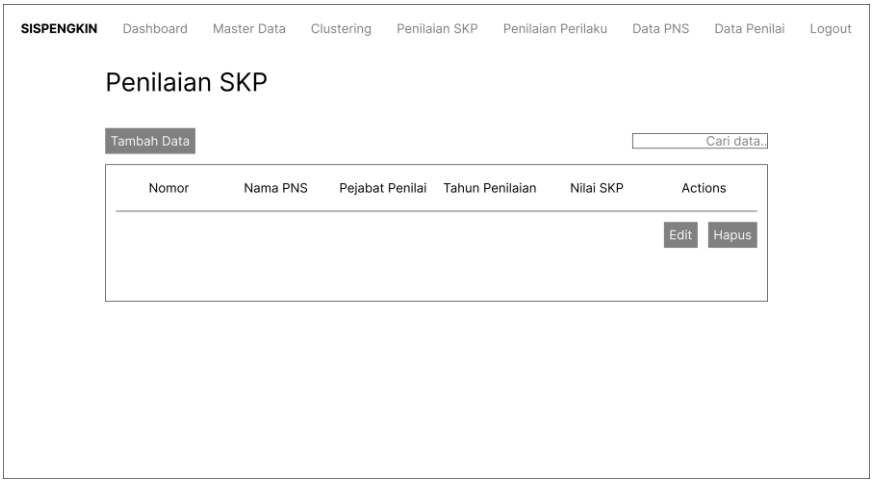
Halaman ini digunakan untuk menjalankan proses *clustering* data. Proses *clustering* data dilakukan dengan memilih data berdasarkan tahun penilaian, kemudian pengguna menekan tombol *clustering* untuk memulai proses. Setelah proses *clustering* selesai, sistem akan menampilkan tabel yang berisi data yang sudah diproses menggunakan algoritma *K-means* dengan tambahan variabel yaitu *cluster* dan juga label seperti yang terlihat pada Gambar 3.15



Gambar 3.15 Desain Halaman *Cluster*ing

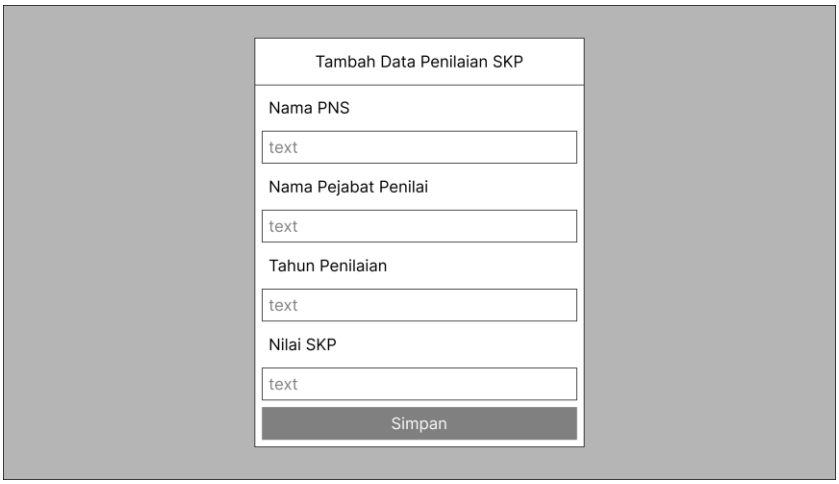
5. Halaman Penilaian SKP

Pada halaman ini terdapat tabel penilaian SKP yang berisi Nomor, Nama PNS, Nama Pejabat Penilai, Tahun Penilaian, dan Nilai SKP seperti yang terlihat pada gambar 3.16.



Gambar 3.16 Desain Halaman Penilaian SKP

Pengguna dapat melihat detail penilaian dengan menekan tombol dengan simbol mata yang kemudian akan memunculkan tampilan *pop-up* seperti yang terlihat pada Gambar 3.17. Tampilan tersebut berisi data penilaian SKP beserta dengan semua penilaian yang dilakukan.

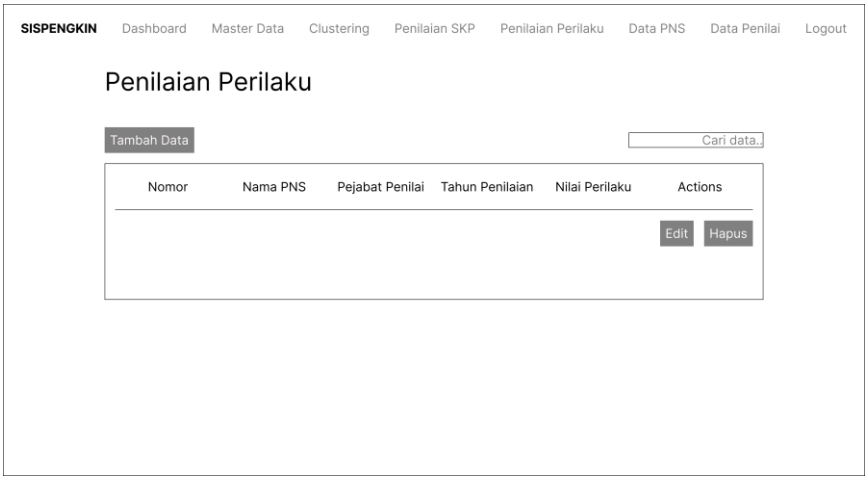


Gambar 3.17 Desain Halaman Tambah Data SKP

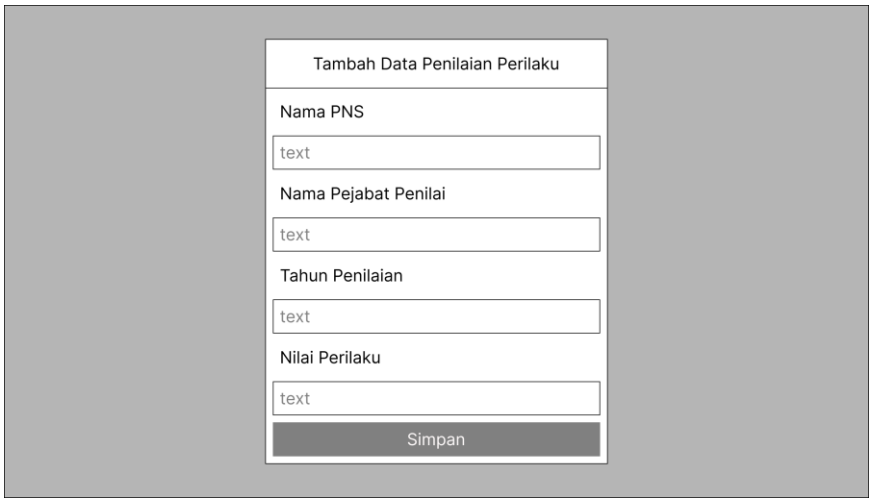
6. Halaman Penilaian Perilaku

Halaman Penilaian Perilaku ini digunakan seperti halaman penilaian SKP dengan tampilan dan fungsi yang sama yaitu untuk mengelola data penilaian perilaku PNS sebagaimana terlihat pada gambar 3.18 dan gambar 3.19. Halaman ini hanya dapat

diakses oleh pengguna yang sudah melakukan *login* ke dalam sistem dengan *role* penilai atau administrator.



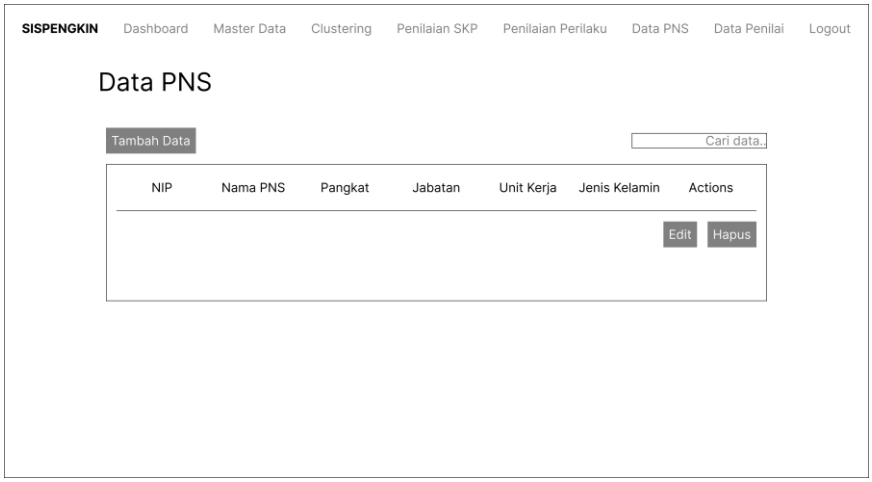
Gambar 3.18 Desain Halaman Penilaian Perilaku



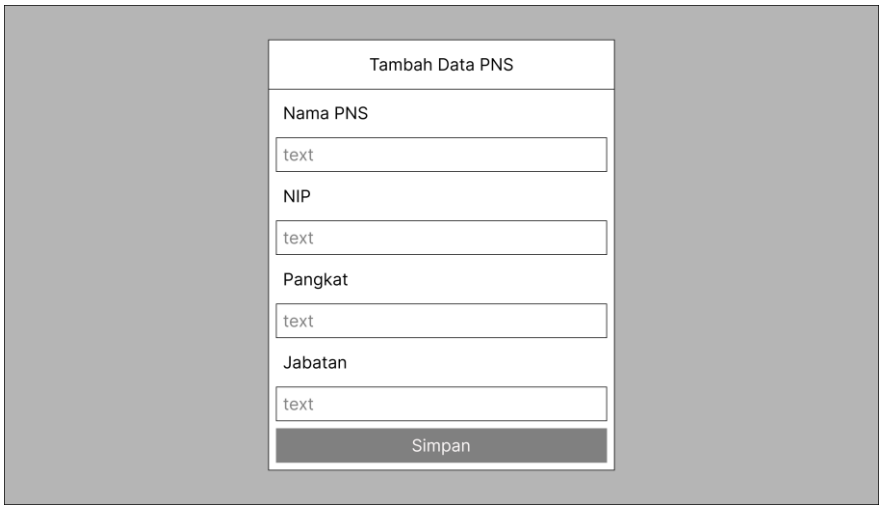
Gambar 3.19 Desain Halaman Tambah Data Penilaian Perilaku

7. Halaman Data PNS

Halaman data PNS berfungsi untuk mengelola data PNS yang berisi Nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Unit Kerja, dan Jenis Kelamin seperti yang terlihat pada Gambar 3.20 dan Gambar 3.21. Data tersebut akan dimasukkan ke dalam data penilaian SKP dan penilaian perilaku. Halaman ini hanya dapat diakses oleh pengguna dengan *role* administrator saja.



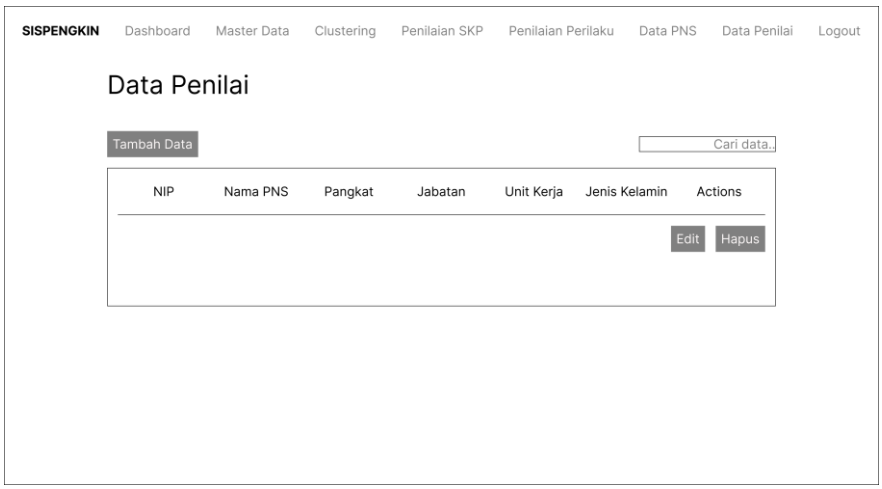
Gambar 3.20 Desain Halaman Data PNS



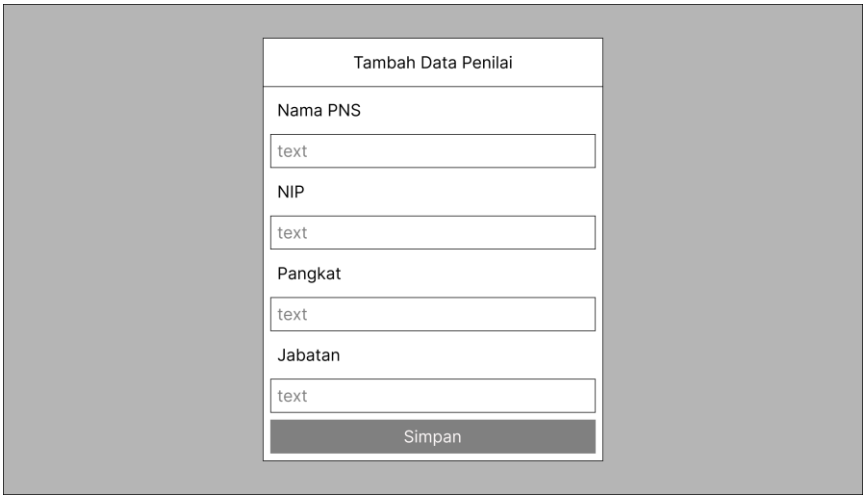
Gambar 3.21 Desain Halaman Tambah Data PNS

8. Halaman Data Pejabat Penilai

Halaman ini memiliki tujuan dan fungsi yang sama seperti halaman data PNS, dengan sebuah perbedaan dimana data yang dimasukkan merupakan data pejabat penilai yang akan memberikan penilaian perilaku kepada PNS.



Gambar 3.22 Desain Halaman Data Penilai



Gambar 3.23 Desain Halaman Tambah Data Penilai

3.4.6. Persiapan Data

Persiapan data merupakan langkah awal yang penting dalam analisis data, terutama ketika data yang tersedia berasal dari format yang tidak dapat langsung digunakan untuk analisis. Dalam penelitian ini, data penilaian kinerja karyawan terdiri dari dua

komponen utama yaitu penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian perilaku sebagaimana terlihat pada Gambar 3.24 dan Gambar 3.25.



PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS PERIODE JULI - DESEMBER

NAMA INSTANSI DP3APPKB — Periode Penilaian 1 Juli s.d 31 Desember 2021

PEJABAT YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Drs. AGAM BINTORO, M.Si	NAMA	Drs. SUTARNO, M.Si.
NIP	19650601 199203 1 007	NIP	19630103 198812 1 001
PANGKAT/GOL	Pembina Utama Muda / IV/c	PANGKAT/GOL	Pembina Utama Madya/ IV/d
JABATAN	Kepala Dinas	JABATAN	Sekretaris Daerah
UNIT KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	UNIT KERJA	Sekretariat Daerah
TANGGAL PENILAIAN	31 Desember 2021		

NO	ASPEK PERILAKU	NILAI
1	Orientasi Pelayanan	101.40
2	Inisiatif Kerja	105.20
3	Komitmen	97.60
4	Kerjasama	93.80
5	Kepemimpinan	105.20
NILAI PERILAKU KERJA		100.64

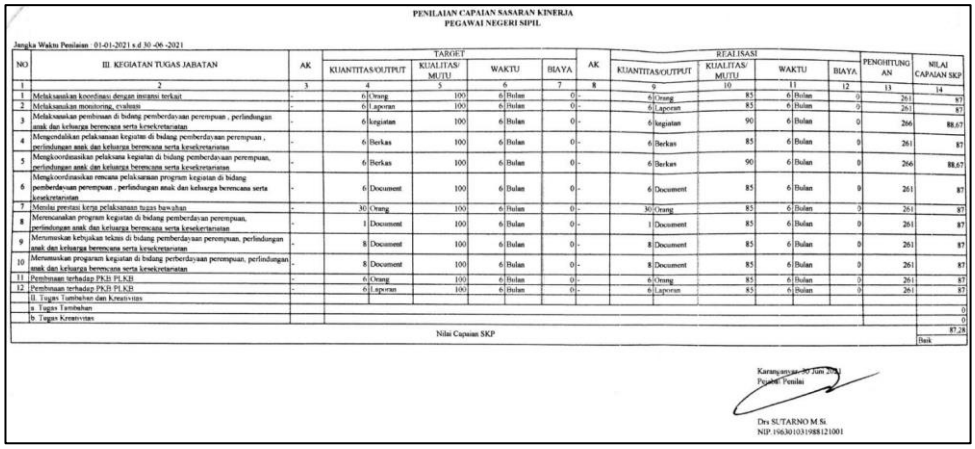
Karanganyar, 31 Desember 2021
PEJABAT PENILAI KINERJA

PNS YANG DINILAI

Drs. AGAM BINTORO, M.Si
19650601 199203 1 007

Drs. SUTARNO, M.Si.
19630103 198812 1 001

Gambar 3.24 Contoh data penilaian perilaku



PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Jangka Waktu Penilaian 01-01-2021 s.d 30 -06 -2021

NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET				AK	REALISASI				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP
			KUANTITAS/OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA		KUANTITAS/OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait	-	6 Orang	100	6 Bulan	0	-	6 Orang	85	6 Bulan	0	261	87
2	Melaksanakan monitoring, evaluasi	-	6 Laporan	100	6 Bulan	0	-	6 Laporan	85	6 Bulan	0	261	87
3	Melaksanakan pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan , perlindungan anak dan keluarga berencana serta kesekretariatan	-	6 kegiatan	100	6 Bulan	0	-	6 kegiatan	90	6 Bulan	0	266	88.67
4	Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan , perlindungan anak dan keluarga berencana serta kesekretariatan	-	6 Berkas	100	6 Bulan	0	-	6 Berkas	85	6 Bulan	0	261	87
5	Mengkoordinasikan pelaksana kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana serta kesekretariatan	-	6 Berkas	100	6 Bulan	0	-	6 Berkas	90	6 Bulan	0	266	88.67
6	Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan program kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan , perlindungan anak dan keluarga berencana serta kesekretariatan	-	6 Document	100	6 Bulan	0	-	6 Document	85	6 Bulan	0	261	87
7	Menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan	-	30 Orang	100	6 Bulan	0	-	30 Orang	85	6 Bulan	0	261	87
8	Merencanakan program kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana serta kesekertariatan	-	1 Document	100	6 Bulan	0	-	1 Document	85	6 Bulan	0	261	87
9	Menumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana serta kesekretariatan	-	8 Document	100	6 Bulan	0	-	8 Document	85	6 Bulan	0	261	87
10	Menumuskan program kegiatan di bidang perberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana serta kesekretariatan	-	8 Document	100	6 Bulan	0	-	8 Document	85	6 Bulan	0	261	87
11	Pembinaan terhadap PKB PLKB	-	6 Orang	100	6 Bulan	0	-	6 Orang	85	6 Bulan	0	261	87
12	Pembinaan terhadap PKB PLKB	-	6 Laporan	100	6 Bulan	0	-	6 Laporan	85	6 Bulan	0	261	87
	II. Tugas Tambahan dan kreativitas												0
	a. Tugas Tambahan												0
	b. Tugas Kreativitas												0
	Nilai Capaian SKP												87.26
													Baik

Karanganyar, 30 Juni 2021
Pejabat Penilai

Drs SUTARNO M.Si.
NIP.196301031988121001

Gambar 3.25 Contoh data penilaian SKP

Proses persiapan data dimulai dengan menyalin informasi dari file PDF secara manual dimulai dengan memilih beberapa kolom untuk dijadikan fitur yang akan digunakan dalam proses *clustering*. Dokumen PDF yang berisi data penilaian SKP dan penilaian perilaku dibuka dan data tersebut dipindahkan ke dalam format yang lebih terstruktur yaitu *comma separated value* (CSV) dengan hasil akhir sebanyak

empat file data yaitu data_skp.csv, data_perilaku.csv, data_pns.csv, dan data_penilai.csv.

1. Data Penilaian Perilaku (data_perilaku.csv)

Data penilaian perilaku terdiri kolom Nomor, Nama PNS, Nama Penilai, Tahun Penilaian, Orientasi Pelayanan, Inisiatif Kerja, Komitmen, Kerjasama, Kepemimpinan, dan Nilai Perilaku Kerja sebagaimana terlihat pada Gambar 3.26.

```
Nomor,Nama PNS,Nama Penilai,Tahun Penilaian,Orientasi Pelayanan,Inisiatif Kerja,Komitme
1,Ardiyantono,Sapardi,2020,99.14,91.02,89.01,98.68,95.72,94.71
2,Ninik Kurniawati,Bambang Tri,2020,94.59,97.31,89.75,90.9,89.51,92.41
3,Adri Suryani,Chandra Gunawan,2020,100.27,103.52,101.97,102.05,96.82,100.93
4,Kawan,Dewi Anggraeni,2020,89.6,99.13,100.23,103.78,89.02,96.35
5,Eka Pratama,Eko Prabowo,2020,90.57,94.63,95.24,97.89,99.34,95.53
6,Fajar Hidayat,Fatimah Zahra,2020,91.95,97.78,103.11,103.49,102.48,99.76
7,Khusnul Fata,Guntur Pratama,2020,104.57,98.1,86.52,103.86,91.41,96.89
8,Hadi Purnama,Hendra Wijaya,2020,99.31,90.03,104.79,93.38,104.8,98.46
9,Khabibah,Intan Permata,2020,101.11,104.23,102.82,97.49,102.86,101.7
```

Gambar 3.26 Data CSV penilaian perilaku

2. Data Penilaian SKP (data_skp.csv)

Data penilaian SKP terdiri kolom Nomor, Nama PNS, Nama Penilai, Tahun Penilaian, kolom N1 hingga N8 yang merupakan kependekan dari kegiatan-kegiatan PNS yang dinilai, dan Nilai Capaian SKP sebagaimana terlihat pada Gambar 3.27.

```
Nomor,Nama PNS,Nama Penilai,Tahun Penilaian,N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8,Nilai Capaian SKP
1,Ardiyantono,Sapardi,2020,104.89,101.6,99.75,95.0,104.53,97.05,90.06,96.8,98.71
2,Ninik Kurniawati,Bambang Tri,2020,94.4,91.91,92.54,100.46,86.04,97.32,85.71,94.74,92.89
3,Adri Suryani,Chandra Gunawan,2020,100.46,87.89,94.92,98.88,93.3,98.68,94.87,100.21,96.15
4,Kawan,Dewi Anggraeni,2020,86.57,96.43,96.05,101.06,93.45,103.12,103.19,93.28,96.64
5,Eka Pratama,Eko Prabowo,2020,99.7,104.06,98.88,105.0,100.96,86.46,99.57,96.45,98.88
6,Fajar Hidayat,Fatimah Zahra,2020,102.78,96.08,90.25,90.47,104.1,101.91,102.92,91.14,97.46
7,Khusnul Fata,Guntur Pratama,2020,104.92,96.71,96.31,101.94,88.39,87.17,98.85,104.46,97.34
8,Hadi Purnama,Hendra Wijaya,2020,96.22,97.71,94.34,99.42,85.23,95.2,89.36,95.61,94.14
9,Khabibah,Intan Permata,2020,97.96,88.74,100.97,104.72,89.62,104.64,99.3,89.76,96.96
```

Gambar 3.27 Data CSV penilaian SKP

3. Data PNS (data_pns.csv)

Data PNS terdiri kolom NIP, Nama PNS, Pangkat, Jabatan, Unit_kerja, dan Jenis_kelamin sebagaimana terlihat pada Gambar 3.28.

```
NIP,Nama,Pangkat,Jabatan,Unit_kerja,Jenis_kelamin
548852178166605647,Ardiyantono,ib,Pengawas,Dinas Pendidikan,Laki-laki
418181757650558384,Ninik Kurniawati,ic,Kepala Unit,Biro Umum,Perempuan
660428689944556640,Adri Suryani,id,Peneliti,Dinas Sosial,Perempuan
8240594954146335,Kawan,ic,Kepala Bagian,Dinas Kesehatan,Laki-laki
989438290536480179,Eka Pratama,ia,Staff,Biro Perencanaan,Laki-laki
381834934644009418,Fajar Hidayat,ivd,Pengawas,Biro Kepegawaian,Laki-laki
283116940266219228,Khusnul Fata,iva,Kasubag,Dinas Pendidikan,Perempuan
903099194707523250,Hadi Purnama,ic,Sekretaris,Biro Perencanaan,Laki-laki
968664688650631005,Khabibah,id,Kasubag,Biro Umum,Perempuan
```

Gambar 3.28 Data CSV PNS

4. Data Pejabat Penilai (data_penilai.csv)

Data pejabat penilai memiliki isi kolom yang sama dengan data_pns.csv, yaitu berupa data diri pejabat penilai yang juga merupakan seorang PNS sebagaimana terlihat pada Gambar 3.29.

```
NIP,Nama,Pangkat,Jabatan,Unit_kerja,Jenis_kelamin
489529195588649485,Sapardi,ib,Kepala Unit,Dinas Lingkungan Hidup,Laki-laki
693114124982720298,Bambang Tri,ib,Penyuluh,Biro Perencanaan,Laki-laki
435411865575527586,Chandra Gunawan,ib,Penyuluh,Biro Akuntansi,Laki-laki
388092314282910950,Dewi Anggraeni,id,Peneliti,Biro Hukum,Perempuan
885381730347001027,Eko Prabowo,ia,Kepala Unit,Biro Kepegawaian,Laki-laki
965022475401914756,Fatimah Zahra,id,Peneliti,Biro Kepegawaian,Perempuan
305772263611637013,Guntur Pratama,ivc,Analis,Biro Perencanaan,Laki-laki
212098278576275136,Hendra Wijaya,ib,Staff,Biro Hukum,Laki-laki
```

Gambar 3.29 Data CSV pejabat penilai

3.4.7. Pembuatan Model

Pembuatan Model menggunakan algoritma *K-means* ditulis dengan bahasa *Python* menggunakan aplikasi teks editor Visual Studio Code. Pembuatan model diawali dengan melakukan standarisasi data terlebih dahulu, untuk memastikan bahwa setiap fitur memiliki skala yang sama (1). Kemudian, dilakukan inisialisasi tiga

Centroid (Pusat *Cluster*) dengan memilih tiga data secara acak dari dataset. Setelah menentukan *Centroid*, dilakukan perhitungan jarak *Euclidean* antara setiap titik data dan *centroid* dengan rumus (2). Setelah menghitung jarak, setiap titik data ditetapkan ke *cluster* terdekat berdasarkan jarak yang dihitung pada rumus sebelumnya (2). Penetapan *cluster* ini dilakukan dengan rumus (3). Langkah selanjutnya adalah memperbarui *centroid* yang dilakukan dengan menghitung rata-rata titik data dalam setiap *cluster*, yang dilakukan dengan rumus (4). Perhitungan dari rumus (2) hingga rumus (4) dilakukan secara berulang hingga mendapatkan hasil dimana *centroid* tidak berubah secara signifikan, yang berarti algoritma telah mencapai konvergensi. Apabila perhitungan pada algoritma telah mencapai konvergensi, langkah selanjutnya adalah menghitung skor siluet (*silhouette score*) untuk menilai kualitas *clustering*. Skor siluet untuk setiap titik data dihitung dengan rumus (5).

$$X_{scaled} = \frac{\mathrm{X} - \mu}{\sigma} \quad (1)$$

$$d(x_i, c_j) = \sqrt{\sum_{m=1}^{M} (x_{im} - c_{jm})^2} \quad (2)$$

$$Cluster(x_i) = \arg min_j d(x_i, c_j) \quad (3)$$

$$c_j = \frac{1}{N_j} \sum_{x_i \epsilon Cluster_j} x_i \quad (4)$$

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))} \quad (5)$$

3.4.8. Penulisan Kode Aplikasi

Aplikasi Penerapan Algoritma *K-Means* Pada Proses Pengelompokan Penilaian Kinerja Karyawan dibuat untuk *platform* berbasis *website* dengan menggunakan kerangka kerja *Flask* yang menggabungkan bahasa pemrograman *python* dan *html.* Seluruh kode program untuk aplikasi dibuat menggunakan aplikasi teks editor Visual Studio Code. Kemudian, aplikasi akan dijalankan menggunakan server lokal.

3.5. Rancangan Pengujian Sistem

Pengujian sistem terdiri dari tiga pengujian yang meliputi: pengujian performa algoritma, pengujian fungsionalitas aplikasi, dan pengujian kepuasan pengguna. Pengujian-pengujian tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembuatan.

3.5.1. Pengujian Performa Algoritma

Pengujian performa algoritma dapat dilakukan dengan membuat fungsi khusus pada kode program untuk menampilkan tabel dan visualisasi perbandingan *score silhouette,* skor DBI, dan *elbow method score* dari algoritma K-Means dan beberapa algoritma pembanding yang memiliki performa serupa.

3.5.2. Pengujian Fungsionalitas Aplikasi

Pengujian fungsionalitas aplikasi dilakukan dengan tujuan bahwa seluruh fitur aplikasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan developer. Penjelasan dari pengujian fungsionalitas aplikasi ditunjukkan pada Tabel.

Tabel 3.1 Daftar Pengujian Fungsionalitas Aplikasi

No	Pengujian	Tujuan	Cara	Indikator Keberhasilan
1	Uji *Cluster*ing Data	Menguji pengelompokan data SKP menggunakan algoritma *K-means*	Membuka halaman SKP, kemudian memilih data berdasarkantahun penilaian menekan tombol “Mulai *Clustering*”	Sistem menampilkan hasil *clustering* berupa tabel yang berisi informasi *cluster* dan label.

Tabel 3.1 Daftar Pengujian Fungsionalitas Aplikasi (lanjutan)

No	Pengujian	Tujuan	Cara	Indikator Keberhasilan
2	Uji Visualisasi Hasil *Clustering*	Melihat hasil visualisasi dari proses *clustering* yang dilakukan	Membuka halaman *Dashboard*, kemudian memilih tombol "Lihat Visualisasi" pada bagian "Ringkasan *Clustering*" sesuai dengan tahun penilaian yang diinginkan.	Sistem menampilkan *pop-up* yang berisi gambar visualisasi hasil dari proses *clustering* yang dilakukan.

Tabel 3.1 Daftar Pengujian Fungsionalitas Aplikasi (lanjutan)

No	Pengujian	Tujuan	Cara	Indikator Keberhasilan
3	Uji Pembahan Data Penilaian SKP	Menambahkan data penilaian SKP baru ke dalam sistem	Membuka halaman Penilaian SKP, kemudian menekan tombol "Tambah Data", kemudian mengisi *form* data sesuai dengan penilaian SKP yang akan ditambahkan	Terdapat keterangan "data berhasil ditambahkan. Dan data yang baru ditambahkan akan muncul pada daftar SKP
4	Uji Login Penilai	Mendapatkan akses penilai ke dalam aplikasi	Mengisi kolom *username* dan *password* dengan data yang sesuai	Pengguna masuk ke halaman *dashboard* dengan akses menuju halaman Penilaian Perilaku

Tabel 3.1 Daftar Pengujian Fungsionalitas Aplikasi (lanjutan)

No	Pengujian	Tujuan	Cara	Indikator Keberhasilan
5	Uji Pembahan Data Penilaian Perilaku	Menambahkan data penilaian perilaku baru ke dalam sistem	Login sebagai penilai atau administrator, kemudian membuka halaman Penilaian Perilaku. Menekan tombol "Tambah Data", kemudian mengisi *form* data sesuai dengan penilaian perilaku yang akan ditambahkan	Terdapat keterangan "data berhasil ditambahkan. Dan data yang baru ditambahkan akan muncul pada daftar penilaian perilaku
6	Uji Login Administrator	Mendapatkan akses data PNS dan penilai ke dalam aplikasi	Mengisi kolom *username* dan *password* dengan data yang sesuai	Pengguna masuk ke halaman *dashboard* dengan akses menuju halaman Data PNS dan Data Penilai

Tabel 3.1 Daftar Pengujian Fungsionalitas Aplikasi (lanjutan)

No	Pengujian	Tujuan	Cara	Indikator Keberhasilan
7	Uji Pembahan Data PNS	Menambahkan data PNS baru ke dalam sistem	Login sebagai administrator, kemudian membuka halaman Data PNS. Menekan tombol "Tambah Data", kemudian mengisi *form* data sesuai dengan data PNS yang akan ditambahkan	Terdapat keterangan "data berhasil ditambahkan. Dan data yang baru ditambahkan akan muncul pada daftar data PNS

Tabel 3.1 Daftar Pengujian Fungsionalitas Aplikasi (lanjutan)

No	Pengujian	Tujuan	Cara	Indikator Keberhasilan
8	Uji Pembahan Data Penilai	Menambahkan data Penilai baru ke dalam sistem	Login sebagai administrator, kemudian membuka halaman Data Penilai. Menekan tombol "Tambah Data", kemudian mengisi *form* data sesuai dengan data penilai yang akan ditambahkan	Terdapat keterangan "data berhasil ditambahkan. Dan data yang baru ditambahkan akan muncul pada daftar data Penilai

3.5.3. Pengujian Kepuasan Pengguna

Dalam pengujian kepuasan pengguna, dibuatlah daftar yang berisi beberapa pertanyaan yang akan disajikan dalam bentuk kuesioner pada Tabel 3.2. Jawaban dari pengguna akan diberikan tingkatan yang dapat dijadikan indikator untuk menghitung hasil pengisian kuesioner. Hasil kuesioner tersebut akan dihitung dengan mengukur persentase tingkat kepuasan pengguna menggunakan rumus (5) berikut.

$$\text{Tingkat kepuasan responden} = \frac{\text{Total nilai seluruh responden}}{\text{Total nilai Maksimum}} \times 100\% \quad (5)$$

Tabel 3.2 Daftar Pertanyaan Pengujian Kepuasan Pengguna

No.	Pertanyaan
1	Apakah Anda setuju bahwa fungsi *clustering* yang ada dapat mengelompokkan data penilaian SKP dan penilaian Perilaku dengan baik?
2	Apakah Anda setuju bahwa visualisasi dari hasil *clustering* mudah dipahami?
3	Apakah Anda setuju bahwa proses *clustering* dapat dilakukan dengan mudah?
4	Apakah Anda setuju bahwa fungsi pengelolaan data penilaian SKP mudah digunakan?
5	Apakah Anda setuju bahwa fungsi pengelolaan data penilaian Perilaku mudah digunakan?
6	Apakah Anda setuju bahwa fungsi pengelolaan data PNS mudah digunakan?
7	Apakah Anda setuju bahwa fungsi pengelolaan data Pejabat Penilai mudah digunakan?
8	Apakah Anda setuju bahwa aplikasi ini memberikan solusi atau saran yang tepat dalam mengelompokkan data penilaian SKP penilaian Perilaku secara otomatis?
9	Apakah Anda setuju bahwa desain antarmuka aplikasi ini mudah digunakan?
10	Apakah Anda setuju bahwa aplikasi memberikan nilai tambah bagi usaha Anda?

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, terdapat beberapa tingkatan yang digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna. Nilai tertinggi untuk kepuasan

pengguna adalah 5, sedangkan nilai terendah adalah 1. Tingkat kepuasan pengguna ditampilkan secara lebih detail melalui Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Rentang tingkat kepuasan pengguna

Nilai	Keterangan
1	Sangat tidak setuju
2	Tidak setuju
3	Cukup setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

Hasil perhitungan yang diperoleh dari kuesioner akan dipetakan ke dalam beberapa tingkatan sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 3.4. Tingkat kepuasan tertinggi ditunjukkan dengan nilai persentase pada rentang 81-100%, sedangkan tingkat kepuasan terendah ditunjukkan dengan nilai persentase pada rentang 0-20%.

Tabel 3.4 Persentase Kepuasan Pengguna

Nilai	Keterangan
0-20%	Sangat tidak puas
21-40%	Tidak puas
41-60%	Cukup puas
61-80%	Puas
81-100	Sangat Puas

3.6. Pemeliharaan Sistem

Sistem yang sudah selesai dikembangkan akan digunakan oleh pengguna. Selain itu, pengembang akan melakukan pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem mencakup perbaikan *bug* (kesalahan) pada sistem untuk meningkatkan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

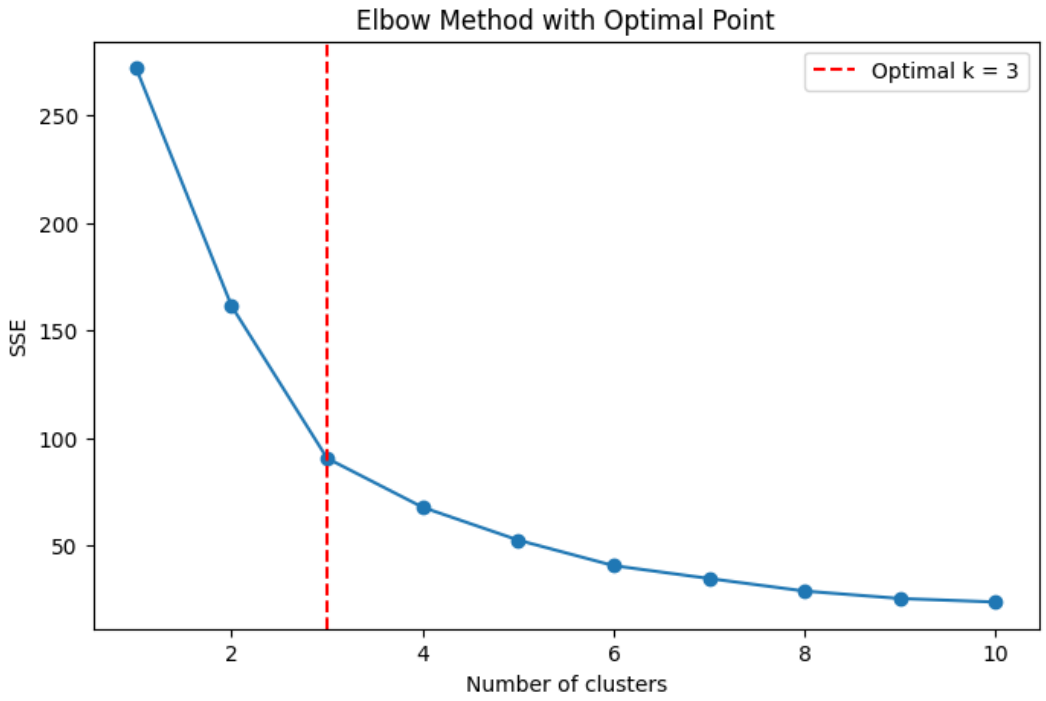
4.1. Pemilihan Algoritma

Untuk membuat aplikasi pengelompokan penilaian kinerja karyawan ini, dilakukan uji coba dengan melakukan proses *clustering* menggunakan lima algoritma yang berbeda dengan jumlah 125 data, kemudian membandingkan skor siluet tertinggi dan skor DBI terendah dari lima algoritma yang berbeda diantaranya adalah algoritma K-means, Agglomerative *Cluster*ing, DBSCAN, MeanShift, dan Gaussian Mixture Model sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Perbandingan performa algoritma

No.	Algoritma	Skor Siluet	DBI
1.	K-Means	0.432213	0.756701
2.	Agglomerative *Cluster*ing	0.375418	0.862571
3.	DBSCAN	-1	-1
4.	MeanShift	0.375937	1.119989
5.	Gaussian Mixture Model	0.401871	0.814478

Selain melakukan perbandingan skor siluet dan skor DBI, dilakukan pengujian performa algoritma K-Means dengan menggunakan *Elbow Method* dengan tujuan untuk mendapatkan jumlah *cluster* yang optimal dengan nilai SSE terendah, dalam pengujian ini dapat dilihat pada Gambar 4.1 dimana jumlah *cluster* dengan penurunan nilai SSE yang signifikan adalah 3 *cluster.*



Gambar 4.1 Hasil Metode Elbow

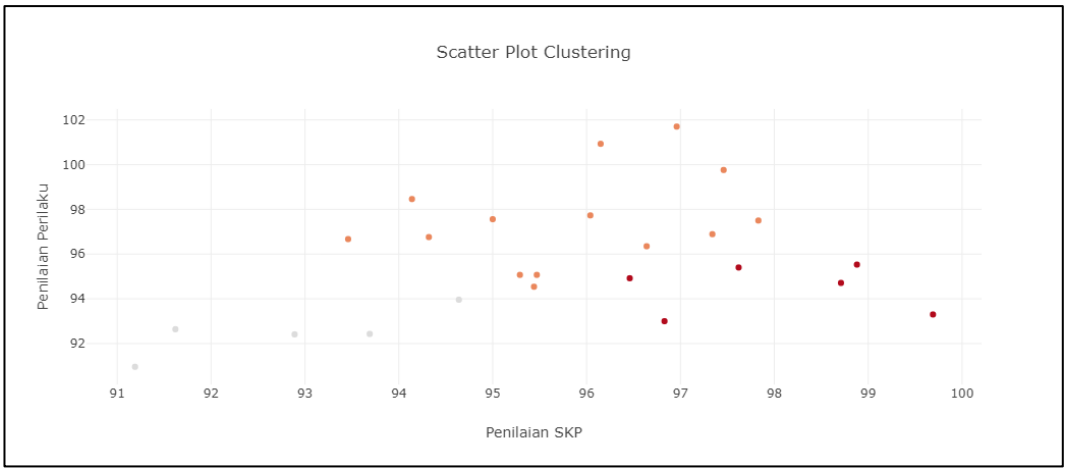
4.2. Analisis Performa Algoritma

Performa algortima K-means yang dipilih untuk membuat aplikasi pengelompokan penilaian kinerja karyawan ini ditunjukkan oleh Gambar. Algoritma tersebut dapat mengelompokkan 100 dengan rentang tahun penilaian 2020 hingga 2023 masing-masing tahunnya terdiri dari 25 data. Data dikelompokkan dengan hasil berupa tiga *cluster* yaitu *cluster sangat baik*, *cluster baik*, dan *cluster cukup baik* dengan rincian data yang ditunjukkan pada tabel 4.2.

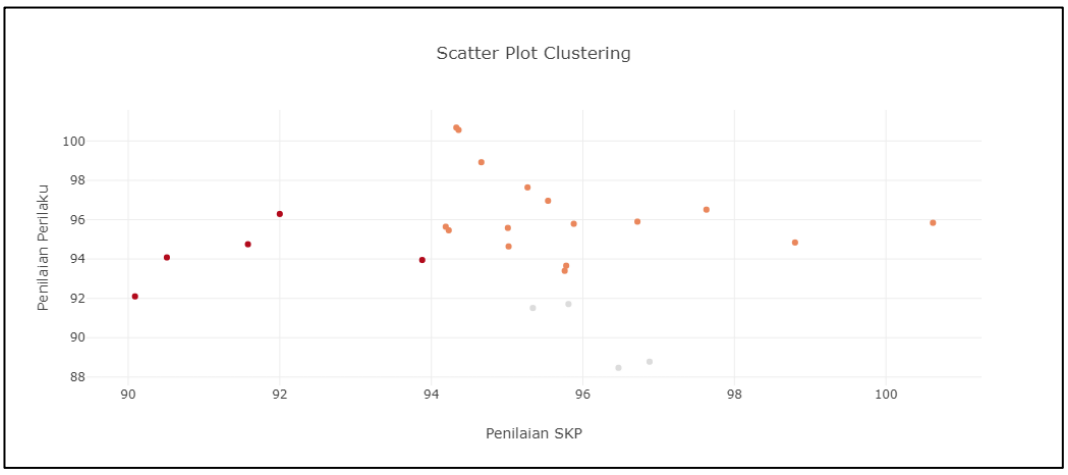
Tabel 4.2 Distribusi data setelah proses *clustering*

Tahun	*Cluster* 1 (Baik)	*Cluster* 2 (Cukup Baik	*Cluster* 3 (Sangat Baik)	Jumlah Data
2020	5	14	6	25
2021	4	16	5	25
2022	5	15	5	25
2023	9	8	8	25

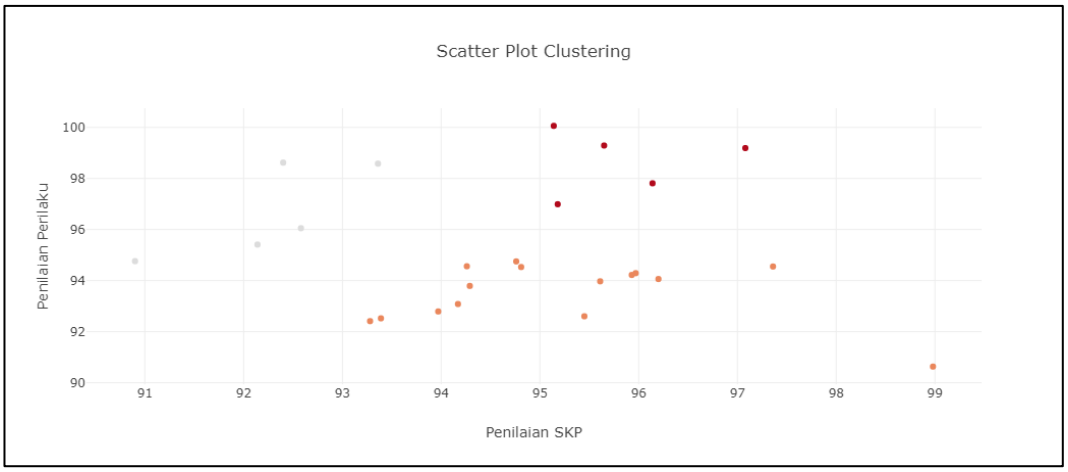
Hasil *clustering* juga akan ditampilkan oleh sistem dengan menggunakan visualisasi *scatter plot* seperti yang terlihat pada Gambar 4.2 untuk *clustering* data tahun 2020, Gambar 4.3 untuk *clustering* data tahun 2021, Gambar 4.4 untuk *clustering* data tahun 2022, dan Gambar 4.5 untuk *clustering* data tahun 2023.



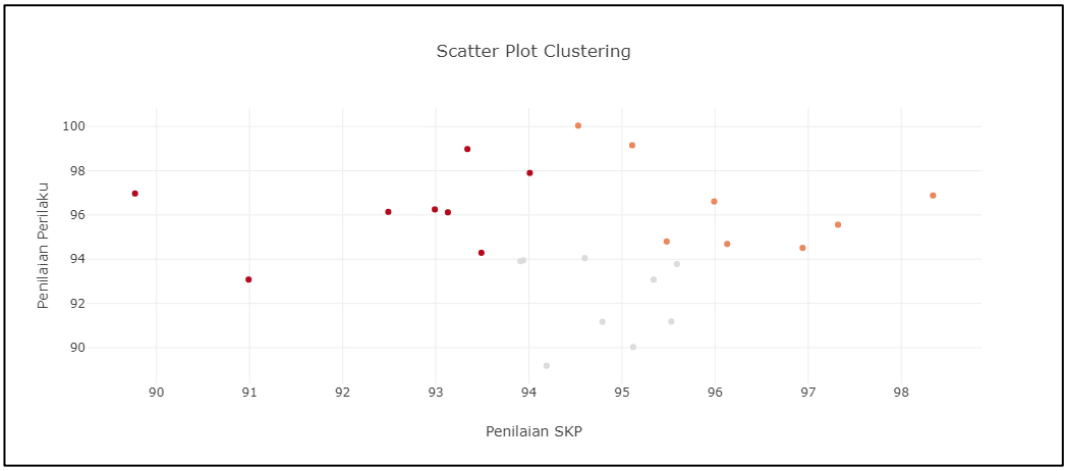
Gambar 4.2 Visualisasi *clustering* data tahun 2020



Gambar 4.3 Visualisasi *clustering* data tahun 2021



Gambar 4.4 Visualisasi *clustering* data tahun 2022



Gambar 4.5 Visualisasi *clustering* data tahun 2023

4.3. Analisis Fungsional Sistem

Pengujian kinerja fungsional sistem dilakukan berdasarkan pada pengukuran kinerja fungsi-fungsi dari fitur aplikasi. Fungsi-fungsi tersebut merupakan fungsi yang mendukung kinerja dari semua fitur yang ada pada aplikasi. Pengujian kinerja fungsi aplikasi dijelaskan sebagai berikut.

4.3.1. Pengujian Tampilan Halaman Login

Halaman Login pada aplikasi akan menampilkan sebuah formulir sebagaimana pada Gambar 4.6 yang harus diisi pengguna dengan *username* dan *password* yang benar agar pengguna dapat masuk ke dalam halaman utama aplikasi. Setiap

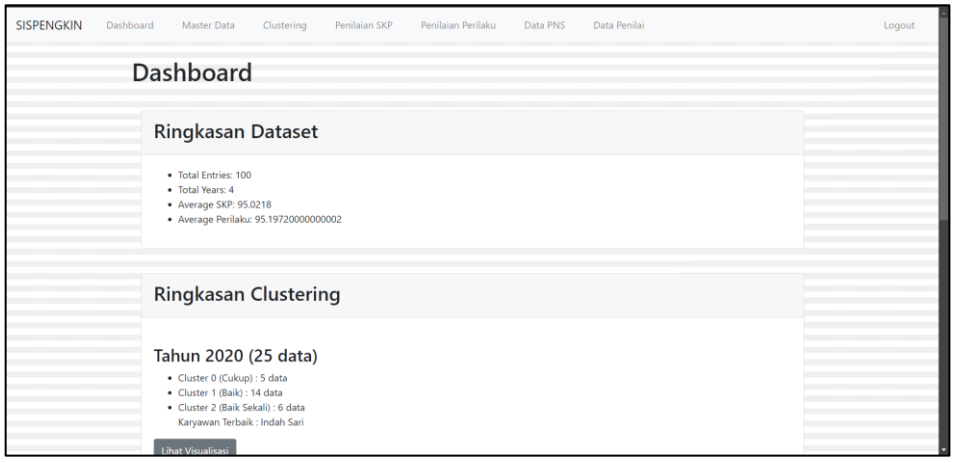
pengguna memiliki hak akses yang berbeda-beda, hak akses pengguna dibagi menjadi dua yaitu sebagai penilai dan administrator.



Gambar 4.6 Halaman Login

4.3.2. Pengujian Tampilan Halaman Dashboard

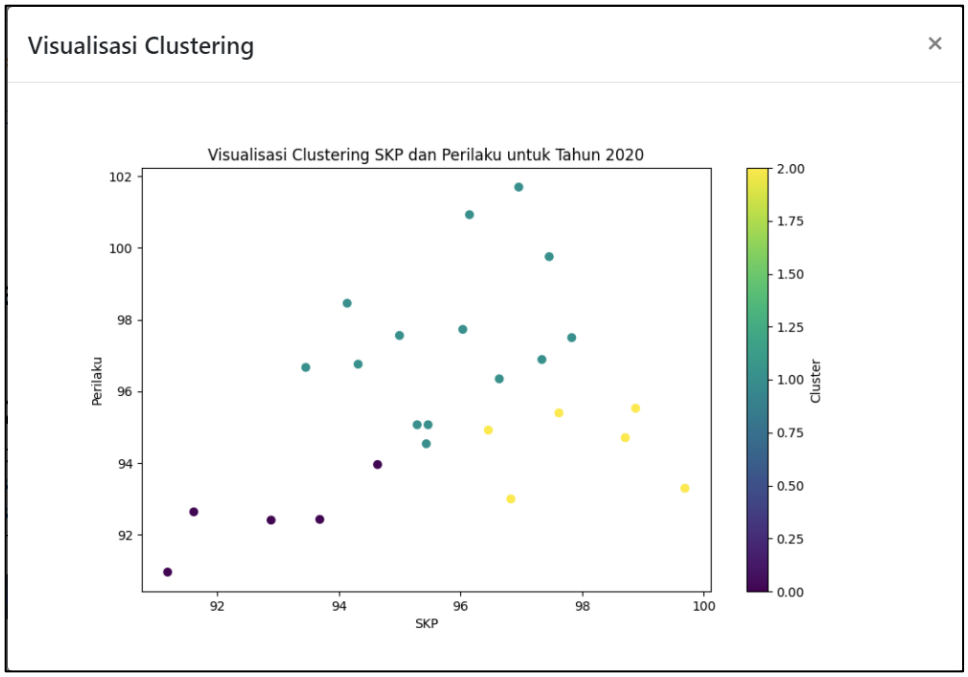
Tampilan halaman utama aplikasi memuat beberapa ringkasan data untuk pengguna sebagaimana pada Gambar 4.7. Terdapat area navigasi pada bagian atas halaman yang dapat digunakan pengguna untuk berpindah ke halaman lainnya.



Gambar 4.7 Halaman Dashboard

Pengguna dapat melihat hasil visualisasi proses *clustering* dengan menekan tombol "Lihat Visualisasi" pada bagian Ringkasan *Clustering*. Sistem akan memunculkan

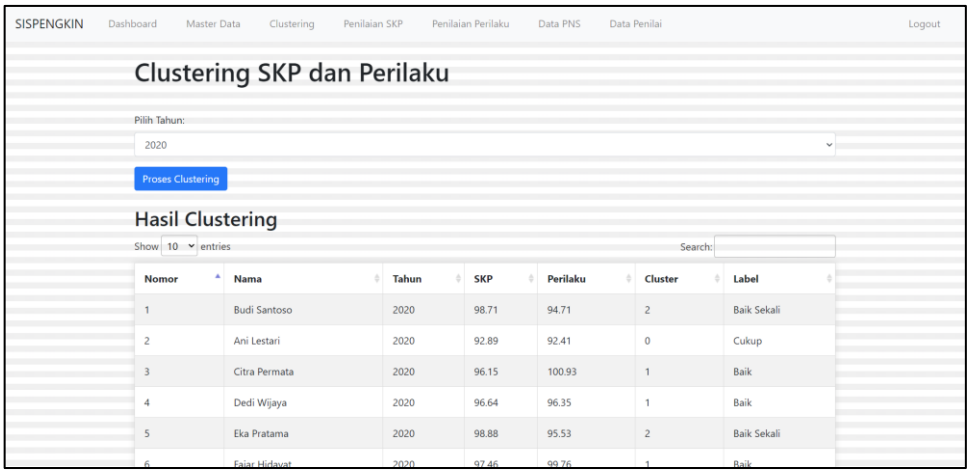
tampilan *pop-up* yang berisi gambar yang merupakan visualisasi dari proses *clustering* yang dilakukan sebagaimana pada Gambar 4.8.



Gambar 4.8 Gambar Visualisasi Proses *Cluster*ing

4.3.3. Pengujian Fitur *Clustering*

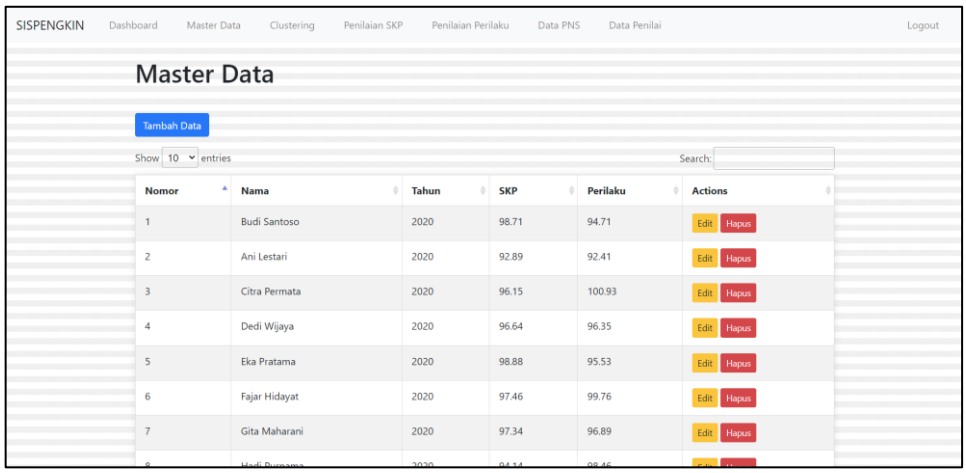
Fitur *Clustering* dapat diakses dengan memilih data berdasarkan tahun penilaian, kemudian menekan tombol "Proses *Clustering*". Setelah menekan tombol, sistem akan menjalankan proses *clustering* selama beberapa saat. Setelah proses *clustering* selesai, sistem akan menampilkan hasil *clustering* berupa tabel data dan juga beberapa informasi tentang data-data yang baru saja dikelompokkan yaitu lokasi *cluster* setiap data dan juga label *cluster* sebagaimana pada Gambar 4.9.



Gambar 4.9 Halaman Hasil *Cluster*ing

4.3.4. Pengujian Halaman Master Data

Pada halaman Master Data ini pengguna dapat melihat data yang sudah siap untuk diproses menggunakan algoritma *clustering K-means*. Data tersebut terdiri dari Nomor, Nama PNS, Tahun Penilaian, Nilai SKP, dan Nilai Perilaku seperti yang terlihat pada Gambar 4.10.

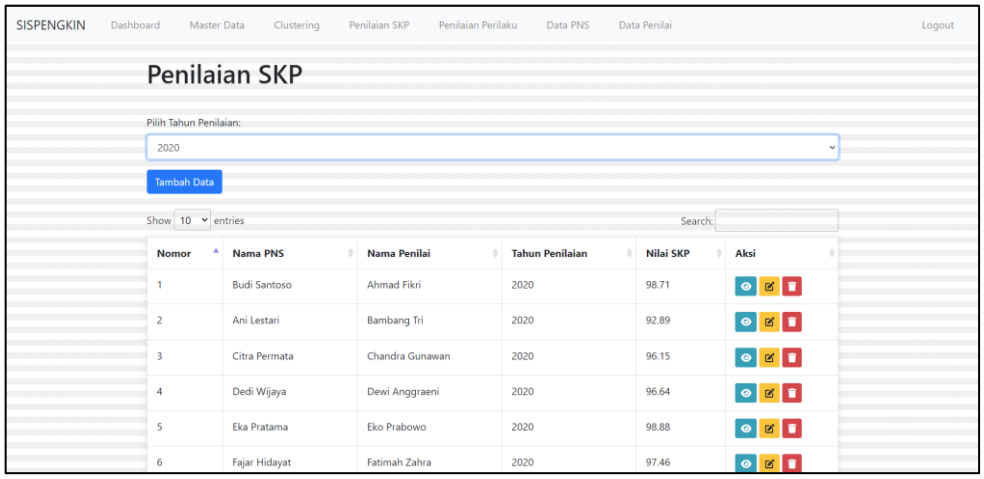


Gambar 4.10 Halaman Master Data

4.3.5. Pengujian Tampilan Halaman Penilaian SKP

Halaman Penilaian SKP akan menampilkan tabel yang berisi data penilaian SKP yang sudah dimasukkan ke dalam sistem sebagaimana pada Gambar 4.11. Pengguna dapat mengelola data penilaian SKP seperti menambahkan data,

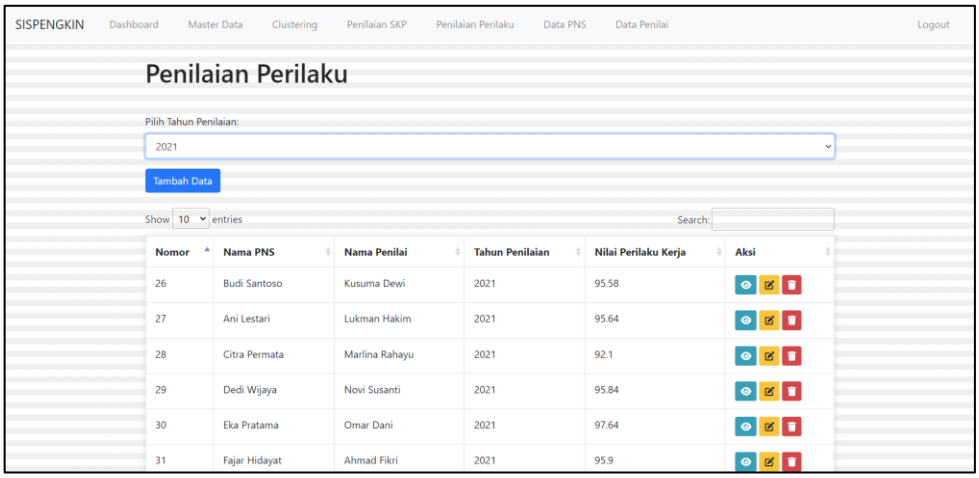
mengubah data, dan menghapus data. Pengguna juga dapat melihat rincian penilaian dengan menekan tombol detail dengan simbol mata.



Gambar 4.11 Halaman Penilaian SKP

4.3.6. Pengujian Tampilan Halaman Penilaian Perilaku

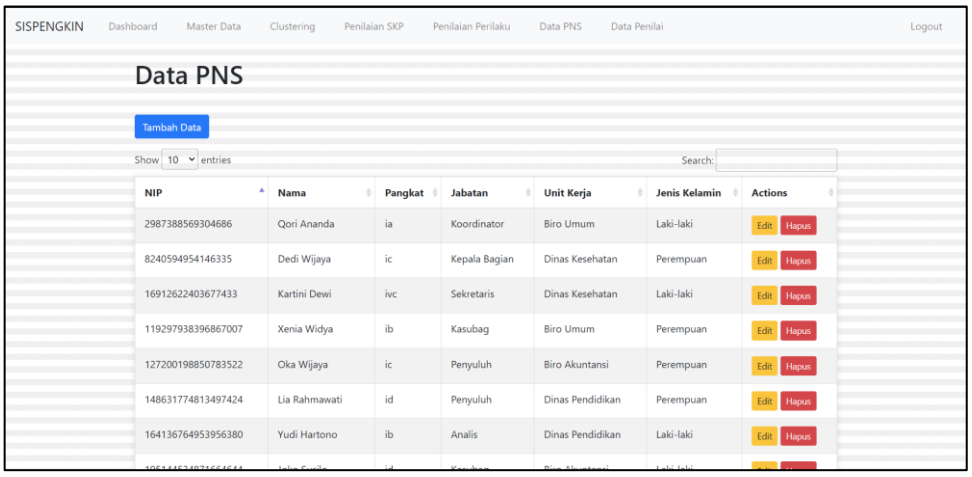
Halaman Penilaian Perilaku hanya dapat diakses jika pengguna sudah melakukan *login* ke dalam sistem. Sistem akan menampilkan tabel yang berisi data penilaian perilaku yang sudah dimasukkan ke dalam sistem sebagaimana pada Gambar 4.12. Pengguna dapat mengelola data penilaian perilaku seperti menambahkan data, mengubah data, dan menghapus data.



Gambar 4.12 Halaman Penilaian Perilaku

4.3.7. Pengujian Tampilan Halaman Data PNS

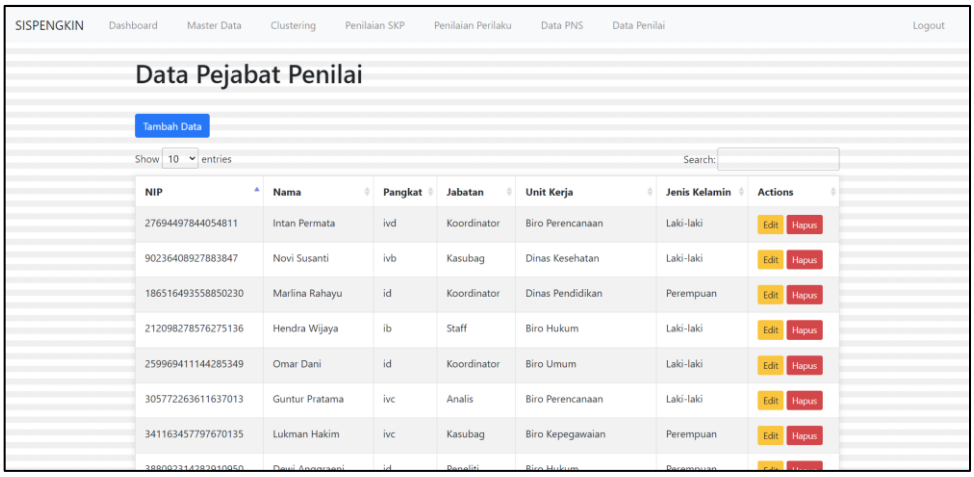
Halaman Data PNS hanya dapat diakses jika pengguna sudah melakukan *login* dengan akun administrator ke dalam sistem. Sistem akan menampilkan tabel yang berisi data PNS yang sudah dimasukkan ke dalam sistem sebagaimana pada Gambar 4.13. Pengguna dapat mengelola data PNS seperti menambahkan data, mengubah data, dan menghapus data.



Gambar 4.13 Halaman Data PNS

4.3.8. Pengujian Tampilan Halaman Data Penilai

Halaman Data Penilai hanya dapat diakses jika pengguna sudah melakukan *login* dengan akun administrator ke dalam sistem. Sistem akan menampilkan tabel yang berisi data pejabat penilai yang sudah dimasukkan ke dalam sistem sebagaimana pada Gambar 4.14. Pengguna dapat mengelola data pejabat penilai seperti menambahkan data, mengubah data, dan menghapus data.



Gambar 4.14 Halaman Data Pejabat Penilai

4.4. Analisis Kepuasan Pengguna

Pengujian tingkat kepuasan pengguna dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan berbentuk kuesioner kepada sasaran pengguna dari aplikasi ini. Sasaran pengguna yang dimaksud, diantaranya yaitu guru, dan pegawai instansi pemerintah.

Hasil pengujian kepuasan pengguna yang didapatkan melalui pertanyaan berbentuk kuesioner ditunjukkan pada Tabel 4.3. Terdapat 30 orang responden yang menilai melalui kuesioner yang diberikan. Nilai tingkat kepuasan responden berada pada rentang 1-5. Nilai 1 berarti sangat tidak setuju. Sedangkan, nilai 5 berarti sangat setuju. Responden dapat memberikan total nilai maksimal sebesar 50. Sedangkan, total nilai minimal yang dapat diberikan adalah 10.

Tabel 4.3 Rekap nilai kepuasan pengguna

No	Nama	Pertanyaan										Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Sapardi	4	4	4	5	4	5	4	5	5	4	44
2	Ninik Kurniawati	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	41
3	Adri Suryani	5	4	4	5	5	5	4	5	4	4	45
4	Khusnul Fata	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	46

Tabel 4.4 Rekap nilai kepuasan pengguna (lanjutan)

No	Nama	Pertanyaan										Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	Khabibah	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	43
6	Isyanik	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	43
7	Ardiyantono	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	48
8	Ratna Wijayanti	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	45
9	Kawan	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	46
Jumlah												401
Rata-Rata												44.55

Tingkat kepuasan responden diukur dengan menghitung persentase perbandingan antara total nilai dari seluruh responden terhadap total nilai maksimum. Pengukuran tersebut dapat diselesaikan dengan perhitungan menggunakan persamaan (5) dengan hasil sebagai berikut ini.

$$tingkat\ kepuasan\ pengguna = \frac{total\ nilai\ seluruh\ responden}{total\ nilai\ maksimal} \times 100\%$$

$$tingkat\ kepuasan\ pengguna = \frac{401}{50 \times 9} \times 100\% = 89{,}1$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan tingkat kepuasan pengguna yang mendapatkan nilai sebesar 89%. Dapat disimpulkan bahwa pengguna merasa 89% puas dengan aplikasi yang dikembangkan ini.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari laporan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Performa algoritma K-means yang dihasilkan saat mengelompokkan kinerja karyawan adalah sebesar 0.3817. Hasil pengelompokan dilatih menggunakan data pelatihan yang terdiri dari 500 data terbagi menjadi empat tahun penilaian dimulai dari data penilaian SKP dan penilaian perilaku dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Setelah melakukan *clustering* dengan data percobaan, sistem *clustering* diuji dengan menggunakan data asli dengan jumlah 100 data yang terbagi menjadi 4 tahun penilaian yaitu tahun penilaian 2020 hingga tahun 2023.
2. Aplikasi Penerapan Algoritma *K-means* Pada Proses Pengelompokan Kinerja Karyawan telah berhasil dibuat dengan basis aplikasi *website* dengan fitur utama untuk melakukan *clustering* data, mengelola data, dan membantu pemilihan keputusan untuk atasan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembuatan skripsi ini dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Pada pengembangan aplikasi selanjutnya, dapat ditambahkan *framework* baru seperti *Laravel* atau *Javascript* untuk mendapatkan struktur file yang terorganisir dan tampilan aplikasi yang lebih interaktif.
2. Pengembangan performa algoritma *K-means* masih perlu penyesuaian lebih mendalam agar skor siluet yang dihasilkan dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, N. (2018). *Perbandingan Algoritma K-Means Dengan Algoritma Fuzzy C-Means Untuk Clustering Tingkat Kedisiplinan Kinerja Karyawan* (Vol. 2, Issue 3). http://jurnal.iaii.or.id

Asesmen Dan Peningkatan Manajemen Proyek Sistem Informasi Pada Area Cost Management Dan Human Resources Management Menggunakan PMMM (Studi Kasus : PuTI Universitas Telkom). (n.d.).

Aulia, D., Safii, M., Suhendro, D., Studi, M. P., Informasi, S., Tunas Bangsa, S., & Tunas Bangsa, A. (n.d.). *Nomor 1 Februari, pp 47-60 Penerapan Algoritma K-Means dalam Proses Clustering Penilaian Kinerja ASN*. *6*, 47. https://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jurasik

Bachtiar, L. (2020a). Pengembangan Teknologi ERP Untuk Modul Human Resource Management Studi Kasus PT. Imperium Happy Puppy Sampit. In *Jurnal Ilmiah Betrik* (Vol. 11, Issue 03).

Bachtiar, L. (2020b). Pengembangan Teknologi ERP Untuk Modul Human Resource Management Studi Kasus PT. Imperium Happy Puppy Sampit. In *Jurnal Ilmiah Betrik* (Vol. 11, Issue 03).

Butsianto, S., & Naya, C. (2023a). Model Aplikasi Human Resource Management Sistem (HRIS) Dengan Framework UniGui. *Bulletin of Information Technology (BIT)*, *4*(1), 81–88. https://doi.org/10.47065/bit.v3i1

Butsianto, S., & Naya, C. (2023b). Model Aplikasi Human Resource Management Sistem (HRIS) Dengan Framework UniGui. *Bulletin of Information Technology (BIT)*, *4*(1), 81–88. https://doi.org/10.47065/bit.v3i1

Chandra Wibawa, J., & Julianto, F. (2016a). Rancang Bangun Sistem Informasi Kepegawaian (Studi Kasus : PT Dekatama Centra). In *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi* (Vol. 2).

Chandra Wibawa, J., & Julianto, F. (2016b). Rancang Bangun Sistem Informasi Kepegawaian (Studi Kasus : PT Dekatama Centra). In *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi* (Vol. 2).

Christopher, R., & Widjaja, A. E. (2019a). Pengembangan Aplikasi Manajemen Rekrutmen Karyawan Menggunakan Metode Profile Matching Development of Employee Recruitment Management Applications using Profile Matching Method. In *INTENSIF* (Vol. 3, Issue 1). Online.

Christopher, R., & Widjaja, A. E. (2019b). Pengembangan Aplikasi Manajemen Rekrutmen Karyawan Menggunakan Metode Profile Matching Development of Employee Recruitment Management Applications using Profile Matching Method. In *INTENSIF* (Vol. 3, Issue 1). Online.

Elektronik Ilmu Komputer Udayana, J., Siddarta, W., & Adi Rai Pramartha, C. (n.d.-a). *Pengembangan Aplikasi Human Resources Management System PT. Omnia Media*.

Elektronik Ilmu Komputer Udayana, J., Siddarta, W., & Adi Rai Pramartha, C. (n.d.-b). *Pengembangan Aplikasi Human Resources Management System PT. Omnia Media*.

Fristson Hamonangan, J., Sakit Advent Bandar Lampung, R., Bandar Lampung, K., & Kunci, K. (n.d.-a). *PERANCANGAN SISTEM KEPEGAWAIAN (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) BERBASIS WEB MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER DI RUMAH SAKIT ADVENT BANDAR LAMPUNG DESIGN OF A WEB-BASED EMPLOYMENT SYSTEM (HUMAN RESOURCES) WITH CODEIGNITER FRAMEWORK AT ADVENT HOSPITAL BANDAR LAMPUNG*.

Fristson Hamonangan, J., Sakit Advent Bandar Lampung, R., Bandar Lampung, K., & Kunci, K. (n.d.-b). *PERANCANGAN SISTEM KEPEGAWAIAN (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) BERBASIS WEB MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER DI RUMAH SAKIT ADVENT BANDAR*

LAMPUNG DESIGN OF A WEB-BASED EMPLOYMENT SYSTEM (HUMAN RESOURCES) WITH CODEIGNITER FRAMEWORK AT ADVENT HOSPITAL BANDAR LAMPUNG.

Husnayain, S. (2018). PERANCANGAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI MENGGUNAKAN METODE ALGORITMA PROFILE MATCHING STUDI KASUS : UNIVERSITAS NURTANIO. In *Jurnal FIKI: Vol. IX* (Issue 1). http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jurnalfiki

Kastawan, P. W., Wiharta, D. M., & Sudarma, M. (2018). Implementasi Algoritma C5.0 pada Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro*, *17*(3), 371. https://doi.org/10.24843/mite.2018.v17i03.p11

Kinerja, A., Menggunakan, P., Pada, A. K.-M., Pendidikan, D., Kabupaten, D. K., Tengah, B., Oktara, P., Yulianti, L., & Fredricka, J. (2021). ANALISIS KINERJA PEGAWAI MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH. In *Jl. Meranti Raya No. 32 Kota Bengkulu* (Vol. 17, Issue 2).

Luhukay, J., C Tambotoh, J. J., Hendro Tampake, M. S., & Kristen Satya Wacana Salatiga, U. (2012). *Analisis Penerapan Aplikasi OrangeHRM pada Departemen Human Resource Development (Studi Kasus: Departemen HRD Bakrie Microfinance Indonesia) Laporan Penelitian Oleh*.

Luluk, A., & Prasetyaningrum, E. (n.d.-a). *Pengembangan Teknologi ERP Modul Human Resources Management Studi Kasus Aquarius Boutique Hotel Sampit*.

Luluk, A., & Prasetyaningrum, E. (n.d.-b). *Pengembangan Teknologi ERP Modul Human Resources Management Studi Kasus Aquarius Boutique Hotel Sampit*.

Novia, A., Hidayah, Z., & Rozi, A. F. (n.d.). *Penerapan Data Mining Dalam Menentukan Kinerja Karyawan Terbaik Dengan Menggunakan Metode Algoritma C4.5 (Alfi)*.

Penerapan, J., Informasi, T., Komunikasi, D., Kaligis, G. B., & Yulianto, S. (2022). *IT-EXPLORE ANALISA PERBANDINGAN ALGORITMA K-MEANS, K-MEDOIDS, DAN X-MEANS UNTUK PENGELOMPOKKAN KINERJA PEGAWAI (Studi Kasus: Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara)*.

Pramitasari, A. E., & Nataliani, Y. (2021). Perbandingan Clustering Karyawan Berdasarkan Nilai Kinerja Dengan Algoritma K-Means Dan Fuzzy C-Means. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, *8*(3). http://jurnal.mdp.ac.id

Purwanto, D. D., Honggara, E. S., Tjandra, S., Ardhi, S., & Tjoa, N. (2023a). Pengembangan Aplikasi Human Resource Management pada PT. HJMB Menggunakan JS, React Native, dan GraphQL. *Journal of Information System,Graphics, Hospitality and Technology*, *5*(2), 95–101. https://doi.org/10.37823/insight.v5i2.337

Purwanto, D. D., Honggara, E. S., Tjandra, S., Ardhi, S., & Tjoa, N. (2023b). Pengembangan Aplikasi Human Resource Management pada PT. HJMB Menggunakan JS, React Native, dan GraphQL. *Journal of Information System,Graphics, Hospitality and Technology*, *5*(2), 95–101. https://doi.org/10.37823/insight.v5i2.337

Regina, S., Sutinah, E., & Agustina, N. (2021). Clustering Kualitas Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Bahan Kimia Menggunakan Algoritma K-Means. *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*, *5*(2), 573. https://doi.org/10.30865/mib.v5i2.2909

Riyadi, S. (2020a). Pengembangan Teknologi ERP Untuk Modul Human Resource Management Studi Kasus PT Raja Digital Media. *Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)*, *2*(1).

Riyadi, S. (2020b). Pengembangan Teknologi ERP Untuk Modul Human Resource Management Studi Kasus PT Raja Digital Media. *Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)*, *2*(1).

Saputra, D. R., & Syazili, A. (n.d.-a). APLIKASI HUMAN RESOURCE MANAGEMENT BERBASIS MVC (STUDI KASUS UNIVERSITAS BINA DARMA). *Bina Darma Conference on Computer Science*.

Saputra, D. R., & Syazili, A. (n.d.-b). APLIKASI HUMAN RESOURCE MANAGEMENT BERBASIS MVC (STUDI KASUS UNIVERSITAS BINA DARMA). *Bina Darma Conference on Computer Science*.

Siswoyo, I. B., Heryandi, M. A., Ketua, M., Teknik, J., Budi, I., & Si, I. S. (n.d.). *SISTEM HRM (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) TERPUSAT DENGAN JARINGAN INTERNET UNTUK MULTI HOLDING Penyusun : Ii Ica Hidayat NIM : 10100904 Pembimbing I Pembimbing II*.

Stmik, E. O., Sti&k, J., Bri, J., Dalam, R., Baru, K., & Selatan, J. (n.d.-a). *Aplikasi Pengajuan Cuti Pada Human Resource Management Menggunakan PHP dan MYSQL (Studi Kasus Pada PT. INTILOKA)*.

Stmik, E. O., Sti&k, J., Bri, J., Dalam, R., Baru, K., & Selatan, J. (n.d.-b). *Aplikasi Pengajuan Cuti Pada Human Resource Management Menggunakan PHP dan MYSQL (Studi Kasus Pada PT. INTILOKA)*.

Sungkono, K. R., Sarno, R., Ulhaq, A. J., Taufiqulsa'di, M., Kurniasari, I. N., & Dinanto, Z. Z. (n.d.). *Pembentukan dan Penerapan Enterprise Resource Planning (ERP) pada UMKM (Usaha Kecil Menengah) Toko Budi dan M-Bisy Mart*. https://riset.its.ac.id/erp/login

Suryana, M. A., & Riyadi, S. (2020). media cetak) Pengembangan Teknologi ERP untuk Modul HRM Studi Kasus PT Indonesia Prima Equipment (Mitra JCB. *Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)*, *2*(1).

Suwu, C. R., Sukarsa, M., Putu, I., & Bayupati, A. (2016a). *PENGEMBANGAN SISTEM HRM TERINTEGRASI DENGAN PENDEKATAN ERP*. *4*(DESEMBER).

Suwu, C. R., Sukarsa, M., Putu, I., & Bayupati, A. (2016b). *PENGEMBANGAN SISTEM HRM TERINTEGRASI DENGAN PENDEKATAN ERP*. *4*(DESEMBER).

Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan Sumaryono, B. (2023). Transformasi e-HRM (Electronic Human Resource Management) dalam Pengembangan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia). *JEMSI*, *5*(1). https://doi.org/10.31933/jemsi

LAMPIRAN

A. Lembar Kontrol Bimbingan

	FORMULIR PROSEDUR	No. FP	F.PPd.4.07-L1
	LEMBAR KONTROL BIMBINGAN TUGAS AKHIR	Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	2 / 2

Nama : RIO RIZKI KURNIAWAN Kelas : TI-4A NIM : 43320021	Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENERAPAN ALGORITMA K-MEANS PADA PROSES PENGELOMPOKAN PENILAIAN KINERJA KARYAWAN

No.	Tanggal	Uraian	Tandatangan Pembimbing
1	05-02-2024	Pengajuan Proposal Skripsi Mengajukan Proposal Skripsi dengan judul "Perancangan Sistem Informasi HRM Perusahaan Berbasis Odoo"	
2	06-02-2024	Revisi Judul Proposal Skripsi Mengganti judul dan isi proposal skripsi menjadi "Penerapan Algoritma K-Means Pada Proses Pengelompokan Penilaian Karyawan"	
3	22-02-2024	Revisi Proposal Skripsi Revisi pada bagian rumusan masalah, tujuan, dan manfaat.	
4	02-07-2024	Revisi Proposal Skripsi Penambahan sitasi pada latar belakang, perbaikan bagian manfaat	
5	18-07-2024	Revisi Laporan Skripsi Perbaikan pada struktur halaman	
6	19-07-2024	Revisi Laporan Skripsi Perbaikan gambar dan diagram pada Bab 3	
7	22-07-2024	Revisi Laporan Skripsi Perbaikan pada bagian analisis kebutuhan, diagram & gambar dalam Bab 3	
8	23-07-2024	Revisi Laporan Skripsi Perbaikan hasil pengujian pada Bab 4	

Semarang, 26-08-2024
Pembimbing 1

Sirli Fahriah, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199401272019032036

	FORMULIR PROSEDUR	No. FP	F.PPd.4.07-L1
	LEMBAR KONTROL BIMBINGAN TUGAS AKHIR	Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	2 / 2

Nama : RIO RIZKI KURNIAWAN Kelas : TI-4A NIM : 43320021	Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENERAPAN ALGORITMA K-MEANS PADA PROSES PENGELOMPOKAN PENILAIAN KINERJA KARYAWAN

No.	Tanggal	Uraian	Tandatangan Pembimbing
1	18-07-2024	Bimbingan Aplikasi Mendiskusikan konsep aplikasi	
2	19-07-2024	Revisi Aplikasi Penambahan fitur CRUD untuk data penilaian SKP dan penilaian Perilaku	
3	22-07-2024	Revisi Aplikasi Penambahan fitur CRUD untuk data PNS dan Pejabat Penilai	
4	23-07-2024	Revisi Aplikasi Penambahan fitur pembantu pemilihan keputusan pada halaman Dashboard	
5	24-07-2024	Revisi Aplikasi Penambahan foto profil pada data PNS dan Pejabat Penilai	
6	23-07-2024	Revisi Aplikasi Penambahan fitur login sebagai PNS, Pejabat Penilai, dan Admin	
7	25-07-2024	Revisi Aplikasi Merapikan tampilan aplikasi	
8	26-07-2024	Revisi Laporan Skripsi Perbaikan kerapian laporan	

Semarang, 26-08-2024
Pembimbing 2

Slamet Handoko, S.Kom, M.Kom.
NIP. 197501302001121001

B. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi

	SURAT KETERANGAN SELESAI BIMBINGAN SKRIPSI	No. FPM	7.5.18/L2
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	1/2

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO	SURAT KETERANGAN SELESAI BIMBINGAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer
Politeknik Negeri Semarang

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pembimbing I dan Pembimbing II menerangkan bahwa:

No	Nama	NIM	Kelas
1	Rio Rizki Kurniawan	43320021	TI-4A

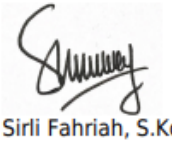
Dengan judul skripsi:

"PENERAPAN ALGORITMA K-MEANS PADA PROSES PENGELOMPOKAN PENILAIAN KINERJA KARYAWAN"

Benar-benar telah menyelesaikan pembuatan skripsi dan siap untuk melakukan ujian wawancara skripsi.

Semarang, 26 Juli 2024

Pembimbing I,



Sirli Fahriah, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199401272019032036

Pembimbing II,



Slamet Handoko, S.Kom, M.Kom.
NIP. 197501302001121001

C. Surat Keterangan Siap Ujian Skripsi

	SURAT KETERANGAN SIAP UJIAN SKRIPSI	No. FPM	7.5.18/L6
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	1/1

SURAT KETERANGAN SIAP
UJIAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer
Politeknik Negeri Semarang

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pembimbing I dan Pembimbing II menerangkan bahwa:

No	Nama	NIM	Kelas
1	Rio Rizki Kurniawan	43320021	TI-4A

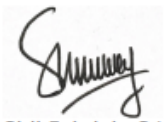
Dengan judul skripsi:

"PENERAPAN ALGORITMA K-MEANS PADA PROSES PENGELOMPOKAN PENILAIAN KINERJA KARYAWAN"

Benar-benar telah menyelesaikan pembuatan skripsi dan siap untuk melakukan ujian wawancara skripsi.

Semarang, 26 Juli 2024

Pembimbing I,



Sirli Fahriah, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199401272019032036

Pembimbing II,



Slamet Handoko, S.Kom, M.Kom.
NIP. 197501302001121001

D. Surat Tugas

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
http://www.polines.ac.id, E-mail : sekretariat@polines.ac.id

Jurusan T.Elektro POLINES	SURAT TUGAS NO. 3256/PL4.1.3/PK/2024	

Ketua Jurusan Teknik Elektro memberi tugas kepada Tim Penguji Tugas Akhir berikut ini :

No.	JABATAN	NAMA PENGUJI	NIP
1	Ketua Penguji	Sirli Fahriah, S.Kom., M.Kom.	199401272019032036
2	Sekretaris	Liliek Triyono, ST., M.Kom.	198404202015041003
3	Penguji 1	Wahyu Sulistiyo, S.T, M.Kom.	197704012005011001
4	Penguji 2	Tri Raharjo Yudantoro, S.Kom., M.Kom.	196810252000121001
5	Penguji 3	Kuwat Santoso, S.Kom, M.Kom.	198407192019031008

Untuk menguji mahasiswa tersebut :

No.	NAMA	NIM	KELAS
1	Rio Rizki Kurniawan	43320021	TI-4A

yang didampingi Pembimbing sebagai berikut :

No.	JABATAN	NAMA PEMBIMBING	NIP
1	Pembimbing 1	Sirli Fahriah, S.Kom., M.Kom.	199401272019032036
2	Pembimbing 2	Slamet Handoko, S.Kom, M.Kom.	197501302001121001

Dengan Judul Tugas Akhir :

PENERAPAN ALGORITMA K-MEANS PADA PROSES PENGELOMPOKAN PENILAIAN KINERJA KARYAWAN

Yang dilaksanakan pada waktu sebagai berikut :

Hari, Tanggal : Kamis / 15 Agustus 2024
Waktu : 08:00 - 09:30
Tempat : Lab Multimedia

Tugas ini supaya dijalankan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya dilaporkan kepada Jurusan.

Semarang,14 Agustus 2024
Ketua Jurusan Teknik Elektro

Kusnan Badruzzaman , S.T., M.Eng.
NIP. 197503132006041001

Diserahkan ke Tim Penguji Tugas Akhir (lima orang) dan Pembimbing paling lambat tiga hari sebelum ujian, beserta naskah Tugas Akhir untuk Penguji.

E. Lembar Revisi Skripsi

	LEMBAR REVISI SKRIPSI	No. PM	7.5.21/L3
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	2 / 2

No	Uraian	Tandatangan Penguji
1.	Perbaikan bab 3: • Perbaikan Flowchart dan Use Case Diagram	

Semarang, 15 Agustus 2024

Penguji I,

Wahyu Sulistiyo , S.T., M. Kom..

NIP. 197704012005011001

	LEMBAR REVISI SKRIPSI	No. PM	7.5.21/L3
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	2 / 2

No	Uraian	Tandatangan Penguji
1	Perbaikan bagian Abstrak	
2	Perbaikan bab 1: • Perbaikan latar belakang • Perbaikan rumusan masalah • Perbaikan tujuan	
3	Perbaikan bab 2: • Penambahan sitasi • Menambahkan penjelasan baru pada dasar teori	
4	Perbaikan bab 3: • Perbaikan metode pelaksanaan • Perbaikan penomoran gambar • Menambahkan analisis kebutuhan data	
5	Perbaikan bab 4: • Perbaikan penjelasan performa algoritma	

Semarang, 15 Agustus 2024

Penguji II,



Tri Raharjo Yudantoro , S.Kom., M. Kom

NIP. 196810252000121001

	LEMBAR REVISI SKRIPSI	No. PM	7.5.21/L3
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	2 / 2

No	Uraian	Tandatangan Penguji
1.	Perbaikan bab 1: • Perbaikan latar belakang	
2.	Perbaikan bab 2: • Perbaikan metodologi • Penambahan sitasi pada dasar teori • Perbaikan penelitian terkait • Perbaikan flowchart	
3.	Perbaikan bab 3: • Perbaikan flowchart	
4.	Perbaikan bab 5: • Perbaikan kesimpulan	

Semarang, 15 Agustus 2024

Penguji III,

Kuwat Santoso , S.T., M.Kom.

NIP. 198407192019031008

F. Lembar Pernyataan Telah Melakukan Revisi

	REVISI SKRIPSI	No. FPM	7.5.21/L3
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	1 / 1

Yang bertanda tangan di bawah ini, Penguji I/II/III menerangkan bahwa:

No.	Nama	NIM	Kelas
1	Rio Rizki Kurniawan	4.33.20.0.21	TI-4A

Dengan judul Skripsi:

"PENERAPAN ALGORITMA *K-MEANS* PADA PROSES PENGELOMPOKAN PENILAIAN KINERJA KARYAWAN"

Benar-benar telah melaksanakan revisi skripsi. Surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Agustus 2024

Penguji I,	Penguji II,	Penguji III,
Wahyu Sulistiyo , S.T., M. Kom.	Tri Rahajo Yudantoro , S.Kom., M. Kom.	Kuwat Santoso , S.T., M.Kom.
NIP. 197704012005011001	NIP. 196810252000121001	NIP. 198810142019031007

G. Dokumentasi



